ICS 27.010
CCS F 01

中华人民共和国国家标准

GB 30253—2024
代替 GB 30253—2013

永磁同步电动机能效限定值及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for permanent magnet synchronous motors

2024-09-29 发布　　2025-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB 30253—2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》，与 GB 30253—2013 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了标准的适用范围（见第 1 章，2013 年版的第 1 章）；
b) 删除了永磁同步电动机目标能效限定值和电动机节能评价值的定义（见 2013 年版的 3.4、3.5）；
c) 删除了永磁同步电动机目标限定值和节能评价值的要求（见 2013 年版的 4.4、4.5）；
d) 更改了对电压 1 140 V 及以下额定功率 0.55 kW～375 kW 的异步起动三相永磁同步电动机能效等级指标（见表 1，2013 年版的表 1）；
e) 增加了电压 1 140 V 及以下额定功率 400 kW～1 000 kW 的异步起动三相永磁同步电动机能效等级指标要求（见表 1）；
f) 增加了 3 kV（3.3 kV）和 6 kV、10 kV 电压等级、IC81W、IC86W、IC71W（IC3W7）、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666 冷却方法、额定功率 200 kW～2 000 kW 的异步起动三相永磁同步电动机能效等级指标要求（见表 2～表 7）；
g) 更改了对电压 1 140 V 及以下额定功率 0.55 kW～90 kW 的变频调速永磁同步电动机能效等级指标要求（见表 8～表 10，2013 年版的表 3）；
h) 增加了电压 1 140 V 及以下额定功率 110 kW～1 250 kW 的变频调速永磁同步电动机能效等级指标要求（见表 8～表 10）；
i) 增加了 3 kV（3.3 kV）和 6 kV、10 kV 电压等级、IC81W、IC86W、IC71W（IC3W7）、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666 冷却方法、额定功率 200 kW～2 000 kW 的变频调速永磁同步电动机能效等级指标要求（见表 11～表 28）；
j) 更改了对电梯用永磁同步电动机能效限定值要求（见表 29，2013 年版的表 2）；
k) 更改了异步启动三相永磁同步电动机测试方法［见第 6 章 a），2013 年版的第 5 章］；
l) 增加了变频调速永磁同步电动机测试方法［见第 6 章 b）］。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家标准化管理委员会提出并归口。

本文件于 2013 年首次发布，本次为第一次修订。

永磁同步电动机能效限定值及能效等级

1 范围

本文件规定了永磁同步电动机的能效等级、技术要求和试验方法。

本文件适用于连续工作制的一般用途或防爆用途永磁同步电动机，范围如下：

a) 50 Hz 三相交流电源供电，电压等级为 1 140 V 及以下，额定功率为 0.55 kW～1 000 kW，极数为 2 极～16 极的异步起动三相永磁同步电动机；

b) 50 Hz 三相交流电源供电，电压为 3 kV(3.3 kV)和 6 kV、10 kV，冷却方法为 IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666，额定功率为 200 kW～2 000 kW，极数为 4 极～12 极的异步起动三相永磁同步电动机；

c) 变频电源供电，电压为 1 140 V 及以下，额定功率为 0.55 kW～1 250 kW，额定转速为 45 r/min～6 000 r/min 的变频调速永磁同步电动机；

d) 变频电源供电，电压为 3kV(3.3kV)和 6kV、10kV，冷却方法为 IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666，额定功率 200 kW 及以上，额定转速 45 r/min～3 000 r/min 的变频调速永磁同步电动机；

e) 变频电源供电，电压为 1 140 V 及以下，额定功率为 0.55 kW～110 kW 电梯用永磁同步电动机。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 755 旋转电机 定额和性能

GB/T 22669—2008 三相永磁同步电动机试验方法

GB/T 32877—2022 变频器供电交流电动机确定损耗和效率的特定试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

异步起动三相永磁同步电动机 asynchronous-start three-phase permanent-magnet synchronous motor

在某一频率和电压下利用起动绕组所产生的异步转矩起动的永磁同步电动机。

3.2

变频调速永磁同步电动机 permanent-magnet synchronous motor driven by variable frequency equipment

采用变频装置驱动的永磁同步电动机。

3.3

永磁同步电动机能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for permanent magnet synchronous motors

在标准规定测试条件下，允许永磁同步电动机效率最低的标准值。

4 能效等级

永磁同步电动机能效等级分为3级，其中1级能效最高。各等级永磁同步电动机在规定试验方法下的实测效率不应低于表1～表29的规定。

各等级永磁同步电动机在规定试验方法下的实测效率容差应符合GB/T 755的规定。

在规定范围内，表中未列出额定功率值、额定转速值的电动机，其效率用线性插值法确定。

5 技术要求

永磁同步电动机能效限定值如下：

a) 电压等级为1 140 V及以下的异步起动三相永磁同步电动机在额定功率下的实测效率不应低于表1中3级的规定；

b) 电压等级为3 kV(3.3 kV)和6 kV、10 kV时：

1) IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)冷却方法的异步起动三相永磁同步电动机在额定功率下的实测效率不应低于表2、表5中3级的规定；

2) IC411、IC416冷却方法的异步起动三相永磁同步电动机在额定功率下的实测效率不应低于表3、表6中3级的规定；

3) IC511、IC611、IC616、IC516、IC666冷却方法的异步起动三相永磁同步电动机在额定功率下的实测效率不应低于表4、表7中3级的规定；

c) 电压等级为1 140 V及以下的变频调速永磁同步电动机在额定转矩和90%额定转速下的实测效率不应低于表10的规定；

d) 电压等级为3 kV(3.3 kV)和6 kV、10 kV时：

1) IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)冷却方法的变频调速永磁同步电动机在额定转矩和90%额定转速下的实测效率不应低于表13、表22的规定；

2) IC411、IC416冷却方法的变频调速永磁同步电动机在额定转矩和90%额定转速下的实测效率不应低于表16、表25的规定；

3) IC511、IC611、IC616、IC516、IC666冷却方法的变频调速永磁同步电动机在额定转矩和90%额定转速下的实测效率不应低于表19、表28的规定；

e) 电梯用永磁同步电动机在额定输出功率下的实测效率不应低于表29中3级的规定。

6 试验方法

永磁同步电动机试验方法如下：

a) 各电压等级异步起动三相永磁同步电动机，应在额定功率下按照GB/T 22669—2008中10.2.1的A法(输入-输出法)测量效率；

b) 各电压等级变频调速永磁同步电动机，应在额定转矩和90%额定转速下按照GB/T 32877—2022中6.2的A法(直接测量输入输出法)测量效率；

c) 电梯用永磁同步电动机，应在额定功率下按照GB/T 32877—2022中6.2的A法(直接测量输入输出法)测量效率。

表 1　异步起动三相永磁同步电动机(额定电压 $U_N \leqslant 1\,140$ V)能效等级

额定功率 kW	效率 %																				
	1 级							2 级							3 级						
	2 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	16 极	2 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	16 极	2 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	16 极
0.55	85.9	87.9	86.2	83.9	—	—	—	84.6	86.7	84.2	80.6	—	—	—	81.5	83.9	80.9	77.0	—	—	—
0.75	87.5	89.3	87.6	85.1	—	—	—	86.3	88.2	85.7	82.0	—	—	—	83.5	85.7	82.7	78.4	—	—	—
1.1	88.9	90.4	88.9	86.8	—	—	—	87.8	89.5	87.2	84.0	—	—	—	85.2	87.2	84.5	80.8	—	—	—
1.5	89.9	91.3	90.0	88.1	—	—	—	88.9	90.4	88.4	85.5	—	—	—	86.5	88.2	85.9	82.6	—	—	—
2.2	91.1	92.2	91.1	89.5	—	—	—	90.2	91.4	89.7	87.2	—	—	—	88.0	89.5	87.4	84.5	—	—	—
3	91.9	92.8	91.9	90.5	—	—	—	91.1	92.1	90.6	88.4	—	—	—	89.1	90.4	88.6	85.9	—	—	—
4	92.6	93.5	92.6	91.3	91.3	—	—	91.8	92.8	91.4	89.4	89.4	—	—	90.0	91.1	89.5	87.1	87.1	—	—
5.5	93.3	94.0	93.3	92.2	92.2	—	—	92.6	93.4	92.2	90.4	90.4	—	—	90.9	91.9	90.5	88.3	88.3	—	—
7.5	93.9	94.6	93.9	92.9	92.9	92.3	—	93.3	94.0	92.9	91.3	91.3	90.6	—	91.7	92.6	91.3	89.3	89.3	88.5	—
11	94.6	95.1	94.6	93.7	93.7	93.1	92.4	94.0	94.6	93.7	92.2	92.2	91.5	90.7	92.6	93.3	92.3	90.4	90.4	89.6	88.6
15	95.0	95.6	95.1	94.2	94.2	93.6	93.1	94.5	95.1	94.3	92.9	92.9	92.1	91.5	93.3	93.9	92.9	91.2	91.2	90.3	89.6
18.5	95.4	95.8	95.4	94.6	94.6	94.0	93.6	94.9	95.3	94.6	93.3	93.3	92.6	92.1	93.7	94.2	93.4	91.7	91.7	90.9	90.3
22	95.6	95.9	95.6	94.8	94.8	94.3	93.9	95.1	95.5	94.9	93.6	93.6	93.0	92.5	94.0	94.5	93.7	92.1	92.1	91.4	90.8
30	95.9	96.3	96.0	95.2	95.2	94.7	94.2	95.5	95.9	95.3	94.1	94.1	93.5	92.9	94.5	94.9	94.2	92.7	92.7	92.0	91.2
37	96.2	96.5	96.2	95.5	95.5	95.0	94.5	95.8	96.1	95.6	94.4	94.4	93.8	93.2	94.8	95.2	94.5	93.1	93.1	92.4	91.7
45	96.4	96.7	96.4	95.7	95.7	95.2	—	96.0	96.3	95.8	94.7	94.7	94.1	—	95.0	95.4	94.8	93.4	93.4	92.7	—
55	96.6	96.8	96.6	95.9	95.9	—	—	96.2	96.5	96.0	94.9	94.9	0.0	—	95.3	95.7	95.1	93.7	93.7	—	—
75	96.8	97.0	96.8	96.2	96.2	—	—	96.5	96.7	96.3	95.3	95.3	—	—	95.6	96.0	95.4	94.2	94.2	—	—

表 1　异步起动三相永磁同步电动机(额定电压 $U_N \leqslant 1\,140$ V)能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %																			
	1 级							2 级							3 级					
	2 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	16 极	2 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	16 极	2 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	16 极
90	96.9	97.2	97.0	96.4	96.4	—	—	96.6	96.9	96.5	95.6	95.5	—	—	95.8	96.1	95.6	94.4	94.4	—	—
110	97.1	97.3	97.1	96.5	96.5	—	—	96.8	97.0	96.6	95.7	95.7	—	—	96.0	96.3	95.8	94.7	94.7	—	—
132	97.2	97.4	97.3	96.7	96.7	—	—	96.9	97.1	96.8	95.9	95.9	—	—	96.2	96.4	96.0	94.9	94.9	—	—
160	97.3	97.5	97.4	96.9	96.9	—	—	97.0	97.2	96.9	96.1	96.1	—	—	96.3	96.6	96.2	95.1	95.1	—	—
200	97.5	97.7	97.4	97.0	—	—	—	97.2	97.4	97.0	96.3	—	—	—	96.5	96.7	96.3	95.4	—	—	—
250	97.5	97.7	97.4	97.0	—	—	—	97.2	97.4	97.0	96.3	—	—	—	96.5	96.7	96.5	95.4	—	—	—
315	97.5	97.7	97.4	97.0	—	—	—	97.2	97.4	97.0	96.3	—	—	—	96.5	96.7	96.6	95.4	—	—	—
355	97.5	97.7	97.4	97.0	—	—	—	97.2	97.4	97.0	96.3	—	—	—	96.5	96.7	96.6	95.4	—	—	—
400～1 000	97.5	97.7	97.4	97.0	—	—	—	97.2	97.4	97.0	96.3	—	—	—	96.5	96.7	96.6	95.4	—	—	—

表 2　异步起动三相永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV：IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	1 级					2 级					3 级				
	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极
200	94.6	94.4	94.2	94.0	93.7	94.1	93.9	93.7	93.5	93.2	93.3	93.1	92.8	92.5	92.2
220	94.7	94.6	94.3	94.1	93.8	94.3	94.1	93.8	93.6	93.3	93.5	93.3	92.9	92.7	92.3
250	94.9	94.7	94.5	94.3	94.0	94.4	94.3	94.0	93.8	93.5	93.6	93.4	93.1	92.9	92.5

表 2　异步起动三相永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	1 级					2 级					3 级				
	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极
280	95.0	94.9	94.6	94.4	94.2	94.6	94.4	94.1	93.9	93.7	93.8	93.6	93.3	93.0	92.8
315	95.2	95.0	94.8	94.6	94.4	94.8	94.6	94.3	94.1	93.9	94.0	93.9	93.5	93.3	93.0
355	95.4	95.2	95.0	94.8	94.5	95.0	94.8	94.5	94.3	94.0	94.3	94.1	93.7	93.5	93.1
400	95.5	95.4	95.0	94.9	94.7	95.1	95.0	94.6	94.4	94.2	94.4	94.3	93.9	93.6	93.4
450	95.6	95.5	95.2	95.0	94.8	95.3	95.1	94.8	94.5	94.3	94.6	94.5	94.1	93.7	93.5
500	95.8	95.7	95.4	95.2	95.0	95.4	95.3	95.0	94.8	94.6	94.8	94.6	94.3	94.1	93.9
560	95.9	95.8	95.5	95.3	95.1	95.6	95.5	95.1	94.9	94.7	95.0	94.8	94.5	94.2	94.0
630	96.1	96.0	95.7	95.5	95.2	95.7	95.6	95.3	95.1	94.8	95.2	95.0	94.7	94.5	94.1
710	96.2	96.1	95.8	95.6	95.3	95.9	95.7	95.4	95.2	94.9	95.3	95.2	94.8	94.6	94.2
800	96.3	96.2	95.9	95.7	95.4	96.0	95.9	95.6	95.3	95.0	95.5	95.3	95.0	94.7	94.3
900	96.4	96.3	96.0	95.8	95.5	96.1	96.0	95.7	95.4	95.1	95.6	95.4	95.1	94.8	94.5
1 000	96.5	96.4	96.1	95.9	95.6	96.2	96.1	95.8	95.6	95.2	95.7	95.5	95.2	95.0	94.6
1 120	96.6	96.5	96.2	96.0	95.7	96.3	96.2	95.9	95.7	95.3	95.8	95.7	95.3	95.1	94.7
1 250	96.7	96.5	96.3	96.0	95.8	96.4	96.3	96.0	95.7	95.4	95.9	95.8	95.4	95.1	94.8
1 400	96.7	96.6	96.4	96.1	95.9	96.5	96.4	96.1	95.8	95.6	96.0	95.9	95.6	95.2	95.0
1 600	96.8	96.7	96.5	96.2	96.0	96.6	96.5	96.2	95.9	95.7	96.2	96.0	95.7	95.3	95.1
1 800	96.9	96.8	96.6	96.3	96.1	96.7	96.6	96.3	96.0	95.8	96.3	96.1	95.8	95.4	95.2
2 000	97.0	96.9	96.7	96.4	96.2	96.7	96.6	96.4	96.1	95.9	96.3	96.2	95.9	95.6	95.3

表 3　异步起动三相永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC411、IC416]能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	1 级					2 级					3 级				
	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极
200	95.0	94.8	94.6	94.4	94.1	94.5	94.3	94.1	93.8	93.5	93.6	93.5	93.2	92.9	92.6
220	95.1	94.9	94.7	94.5	94.2	94.6	94.5	94.2	93.9	93.6	93.8	93.6	93.3	93.0	92.7
250	95.2	95.1	94.9	94.7	94.4	94.8	94.6	94.4	94.2	93.8	94.0	93.8	93.5	93.3	92.9
280	95.4	95.2	95.0	94.8	94.6	95.0	94.8	94.5	94.3	94.1	94.2	94.0	93.6	93.4	93.2
315	95.6	95.4	95.1	95.0	94.8	95.1	95.0	94.7	94.5	94.3	94.4	94.2	93.9	93.6	93.4
355	95.7	95.6	95.3	95.1	94.9	95.3	95.2	94.9	94.7	94.4	94.6	94.5	94.1	93.9	93.5
400	95.9	95.7	95.4	95.2	95.0	95.5	95.3	95.0	94.8	94.6	94.8	94.6	94.2	94.0	93.8
450	96.0	95.9	95.6	95.3	95.1	95.7	95.5	95.2	94.9	94.7	95.0	94.8	94.5	94.1	93.9
500	96.2	96.0	95.8	95.6	95.4	95.8	95.7	95.4	95.2	95.0	95.2	95.0	94.7	94.5	94.2
560	96.3	96.2	95.9	95.7	95.5	96.0	95.8	95.5	95.3	95.1	95.4	95.2	94.8	94.6	94.4
630	96.5	96.3	96.1	95.9	95.6	96.1	96.0	95.7	95.5	95.2	95.6	95.4	95.1	94.8	94.5
710	96.6	96.5	96.2	96.0	95.7	96.3	96.1	95.8	95.6	95.3	95.7	95.6	95.2	95.0	94.6
800	96.7	96.6	96.3	96.1	95.8	96.4	96.3	95.9	95.7	95.4	95.9	95.7	95.3	95.1	94.7
900	96.8	96.7	96.4	96.2	95.9	96.5	96.4	96.0	95.8	95.5	96.0	95.8	95.5	95.2	94.8
1 000	96.8	96.7	96.5	96.3	96.0	96.6	96.4	96.1	95.9	95.6	96.1	95.9	95.6	95.3	95.0
1 120	97.0	96.8	96.6	96.4	96.1	96.7	96.6	96.2	96.0	95.7	96.2	96.1	95.7	95.5	95.1
1 250	97.0	96.9	96.7	96.4	96.2	96.8	96.7	96.4	96.0	95.8	96.3	96.2	95.8	95.5	95.2
1 400	97.1	97.0	96.8	96.5	96.3	96.9	96.8	96.5	96.1	95.9	96.4	96.3	95.9	95.6	95.3
1 600	97.2	97.1	96.8	96.6	96.4	97.0	96.9	96.6	96.2	96.0	96.5	96.4	96.1	95.7	95.5
1 800	97.3	97.2	96.9	96.7	96.5	97.1	97.0	96.7	96.4	96.1	96.6	96.5	96.2	95.8	95.6
2 000	97.4	97.3	97.0	96.8	96.6	97.1	97.0	96.8	96.5	96.2	96.7	96.6	96.3	95.9	95.7

表 4　异步起动三相永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666]能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	1 级					2 级					3 级				
	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极
200	94.0	93.9	93.6	93.4	93.2	93.5	93.4	93.1	92.9	92.6	92.7	92.5	92.2	92.0	91.6
220	94.2	94.0	93.7	93.5	93.2	93.7	93.5	93.2	93.0	92.7	92.9	92.7	92.3	92.1	91.7
250	94.3	94.1	93.9	93.7	93.4	93.8	93.7	93.4	93.2	92.9	93.1	92.9	92.6	92.3	92.0
280	94.4	94.3	94.0	93.8	93.6	94.0	93.8	93.5	93.3	93.1	93.2	93.1	92.7	92.5	92.2
315	94.6	94.5	94.2	94.0	93.8	94.2	94.0	93.7	93.5	93.3	93.5	93.3	92.9	92.7	92.5
355	94.8	94.6	94.4	94.2	93.9	94.4	94.2	93.9	93.7	93.4	93.7	93.5	93.2	92.9	92.6
400	94.9	94.8	94.5	94.3	94.1	94.5	94.4	94.0	93.8	93.6	93.9	93.7	93.3	93.1	92.8
450	95.1	94.9	94.7	94.4	94.2	94.7	94.6	94.3	93.9	93.7	94.1	93.9	93.5	93.2	92.9
500	95.2	95.1	94.8	94.7	94.5	94.8	94.7	94.5	94.3	94.0	94.2	94.1	93.8	93.5	93.3
560	95.3	95.2	94.9	94.8	94.6	95.0	94.9	94.6	94.4	94.1	94.4	94.3	93.9	93.7	93.4
630	95.5	95.4	95.1	94.9	94.7	95.2	95.0	94.8	94.6	94.3	94.6	94.5	94.1	93.9	93.5
710	95.6	95.5	95.2	95.0	94.8	95.3	95.2	94.9	94.7	94.4	94.7	94.6	94.3	94.0	93.7
800	95.7	95.6	95.3	95.1	94.8	95.4	95.3	95.0	94.8	94.5	94.9	94.8	94.4	94.1	93.8
900	95.8	95.7	95.4	95.2	94.9	95.5	95.4	95.1	94.9	94.6	95.0	94.9	94.5	94.3	93.9
1000	95.9	95.8	95.5	95.3	95.0	95.6	95.5	95.2	95.0	94.7	95.1	95.0	94.6	94.4	94.0
1 120	96.0	95.9	95.6	95.4	95.1	95.7	95.6	95.3	95.1	94.8	95.2	95.1	94.7	94.5	94.1
1 250	96.1	96.0	95.7	95.4	95.2	95.8	95.7	95.4	95.1	94.9	95.3	95.2	94.9	94.5	94.3
1 400	96.2	96.1	95.8	95.5	95.3	95.9	95.8	95.5	95.2	95.0	95.5	95.3	95.0	94.6	94.4
1 600	96.3	96.2	95.9	95.6	95.4	96.0	95.9	95.6	95.3	95.1	95.6	95.5	95.1	94.7	94.5
1 800	96.3	96.2	96.0	95.7	95.5	96.1	96.0	95.7	95.4	95.2	95.7	95.6	95.2	94.9	94.6
2 000	96.4	96.3	96.1	95.8	95.6	96.2	96.1	95.8	95.5	95.3	95.8	95.6	95.3	95.0	94.7

表 5　异步起动三相永磁同步电动机[10 kV：IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	1 级					2 级					3 级				
	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极
200	94.3	94.1	93.9	93.7	93.4	93.8	93.6	93.4	93.2	92.9	93.0	92.8	92.5	92.3	91.9
220	94.4	94.3	94.0	93.8	93.5	94.0	93.8	93.5	93.3	93.0	93.2	93.0	92.6	92.4	92.0
250	94.6	94.4	94.2	94.0	93.7	94.1	94.0	93.7	93.5	93.2	93.4	93.2	92.9	92.6	92.3
280	94.7	94.6	94.3	94.1	93.9	94.3	94.1	93.8	93.6	93.4	93.5	93.4	93.0	92.7	92.5
315	94.9	94.8	94.5	94.3	94.1	94.5	94.3	94.0	93.8	93.6	93.7	93.6	93.2	93.0	92.7
355	95.1	94.9	94.7	94.5	94.2	94.7	94.5	94.2	94.0	93.7	94.0	93.8	93.5	93.2	92.9
400	95.2	95.1	94.8	94.6	94.4	94.8	94.7	94.3	94.1	93.9	94.2	94.0	93.6	93.3	93.1
450	95.4	95.2	94.9	94.7	94.5	95.0	94.8	94.5	94.2	94.0	94.3	94.2	93.8	93.5	93.2
500	95.5	95.4	95.1	94.9	94.8	95.1	95.0	94.7	94.5	94.3	94.5	94.4	94.1	93.8	93.6
560	95.6	95.5	95.2	95.0	94.9	95.3	95.2	94.8	94.6	94.4	94.7	94.6	94.2	93.9	93.7
630	95.8	95.7	95.4	95.2	94.9	95.5	95.3	95.1	94.8	94.5	94.9	94.7	94.4	94.2	93.8
710	95.9	95.8	95.5	95.3	95.0	95.6	95.5	95.2	95.0	94.6	95.0	94.9	94.5	94.3	93.9
800	96.0	95.9	95.6	95.4	95.1	95.7	95.6	95.3	95.1	94.7	95.2	95.0	94.7	94.4	94.1
900	96.1	96.0	95.7	95.5	95.2	95.8	95.7	95.4	95.2	94.8	95.3	95.2	94.8	94.5	94.2
1 000	96.2	96.1	95.8	95.6	95.3	95.9	95.8	95.5	95.3	95.0	95.4	95.3	94.9	94.7	94.3
1 120	96.3	96.2	95.9	95.7	95.4	96.0	95.9	95.6	95.4	95.1	95.5	95.4	95.0	94.8	94.4
1 250	96.4	96.3	96.0	95.7	95.5	96.1	96.0	95.7	95.4	95.2	95.6	95.5	95.1	94.8	94.5
1 400	96.4	96.4	96.1	95.8	95.6	96.2	96.1	95.8	95.5	95.3	95.7	95.6	95.3	94.9	94.7
1 600	96.5	96.4	96.2	95.9	95.7	96.3	96.2	95.9	95.6	95.4	95.9	95.7	95.4	95.0	94.8
1 800	96.6	96.5	96.3	96.0	95.8	96.4	96.3	96.0	95.7	95.5	96.0	95.8	95.5	95.1	94.9
2 000	96.7	96.6	96.4	96.1	95.9	96.5	96.4	96.1	95.8	95.6	96.0	95.9	95.6	95.3	95.0

表 6　异步起动三相永磁同步电动机(10 kV:IC411、IC416)能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	1 级					2 级					3 级				
	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极
200	94.7	94.5	94.3	94.1	93.8	94.2	94.0	93.8	93.6	93.3	93.4	93.2	92.9	92.6	92.3
220	94.8	94.7	94.4	94.2	93.9	94.4	94.2	93.9	93.7	93.4	93.5	93.3	93.0	92.8	92.4
250	95.0	94.8	94.6	94.4	94.1	94.5	94.3	94.1	93.9	93.6	93.7	93.5	93.2	93.0	92.6
280	95.1	95.0	94.7	94.5	94.3	94.7	94.5	94.2	94.0	93.8	93.9	93.7	93.4	93.1	92.9
315	95.3	95.1	94.9	94.7	94.5	94.9	94.7	94.4	94.2	94.0	94.1	94.0	93.6	93.4	93.1
355	95.4	95.3	95.0	94.9	94.6	95.0	94.9	94.6	94.4	94.1	94.4	94.2	93.8	93.6	93.2
400	95.6	95.5	95.1	94.9	94.8	95.2	95.1	94.7	94.5	94.3	94.5	94.4	94.0	93.7	93.5
450	95.7	95.6	95.3	95.0	94.9	95.4	95.2	94.9	94.6	94.4	94.7	94.6	94.2	93.8	93.6
500	95.9	95.8	95.5	95.3	95.1	95.5	95.4	95.1	94.9	94.7	94.9	94.7	94.4	94.2	94.0
560	96.0	95.9	95.6	95.4	95.2	95.7	95.5	95.2	95.0	94.8	95.1	94.9	94.6	94.3	94.1
630	96.2	96.0	95.8	95.6	95.3	95.8	95.7	95.4	95.2	94.9	95.3	95.1	94.8	94.6	94.2
710	96.3	96.2	95.9	95.7	95.4	96.0	95.8	95.5	95.3	95.0	95.4	95.3	94.9	94.7	94.3
800	96.4	96.3	96.0	95.8	95.5	96.1	96.0	95.6	95.4	95.1	95.6	95.4	95.0	94.8	94.4
900	96.5	96.4	96.1	95.9	95.6	96.2	96.1	95.8	95.5	95.2	95.7	95.5	95.2	94.9	94.6
1 000	96.6	96.5	96.2	96.0	95.7	96.3	96.2	95.9	95.6	95.3	95.8	95.6	95.3	95.0	94.7
1 120	96.7	96.6	96.3	96.1	95.8	96.4	96.3	96.0	95.8	95.4	95.9	95.8	95.4	95.2	94.8
1 250	96.7	96.6	96.4	96.1	95.9	96.5	96.4	96.1	95.8	95.5	96.0	95.9	95.5	95.2	94.9
1 400	96.8	96.7	96.5	96.2	96.0	96.6	96.5	96.2	95.9	95.6	96.1	96.0	95.7	95.3	95.0
1 600	96.9	96.8	96.6	96.3	96.1	96.7	96.6	96.3	96.0	95.8	96.3	96.1	95.8	95.4	95.2
1 800	97.0	96.9	96.7	96.4	96.2	96.8	96.7	96.4	96.1	95.9	96.3	96.2	95.9	95.5	95.3
2 000	97.1	97.0	96.7	96.5	96.3	96.8	96.7	96.5	96.2	96.0	96.4	96.3	96.0	95.7	95.4

表 7　异步起动三相永磁同步电动机(10 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666)能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	1 级					2 级					3 级				
	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极	4 极	6 极	8 极	10 极	12 极
200	93.7	93.6	93.3	93.2	92.9	93.3	93.1	92.8	92.6	92.3	92.4	92.2	91.9	91.7	91.4
220	93.9	93.7	93.4	93.3	93.0	93.4	93.2	92.9	92.7	92.4	92.6	92.4	92.1	91.8	91.5
250	94.0	93.9	93.6	93.4	93.2	93.6	93.4	93.1	92.9	92.6	92.8	92.6	92.3	92.1	91.7
280	94.1	94.0	93.7	93.5	93.3	93.7	93.6	93.2	93.0	92.8	93.0	92.8	92.4	92.2	91.9
315	94.3	94.2	93.9	93.7	93.5	93.9	93.8	93.5	93.2	93.0	93.2	93.0	92.7	92.4	92.2
355	94.5	94.4	94.1	93.9	93.6	94.1	93.9	93.7	93.5	93.1	93.4	93.2	92.9	92.7	92.3
400	94.6	94.5	94.2	94.0	93.8	94.3	94.1	93.8	93.6	93.3	93.6	93.4	93.0	92.8	92.5
450	94.8	94.7	94.4	94.1	93.9	94.4	94.3	94.0	93.7	93.5	93.8	93.6	93.3	92.9	92.7
500	94.9	94.8	94.6	94.4	94.2	94.6	94.4	94.2	94.0	93.8	93.9	93.8	93.5	93.3	93.0
560	95.1	94.9	94.7	94.5	94.3	94.7	94.6	94.3	94.1	93.9	94.1	94.0	93.6	93.4	93.1
630	95.2	95.1	94.8	94.7	94.4	94.9	94.8	94.5	94.3	94.0	94.3	94.2	93.9	93.6	93.3
710	95.3	95.2	94.9	94.7	94.5	95.0	94.9	94.6	94.4	94.1	94.5	94.3	94.0	93.7	93.4
800	95.4	95.3	95.0	94.8	94.6	95.1	95.0	94.7	94.5	94.2	94.6	94.5	94.1	93.9	93.5
900	95.5	95.4	95.1	94.9	94.7	95.2	95.1	94.8	94.6	94.3	94.7	94.6	94.2	94.0	93.6
1 000	95.6	95.5	95.2	95.0	94.7	95.3	95.2	94.9	94.7	94.4	94.8	94.7	94.3	94.1	93.7
1 120	95.7	95.6	95.3	95.1	94.8	95.4	95.3	95.0	94.8	94.5	94.9	94.8	94.5	94.2	93.9
1 250	95.8	95.7	95.4	95.1	94.9	95.5	95.4	95.1	94.8	94.6	95.1	94.9	94.6	94.2	94.0
1 400	95.9	95.8	95.5	95.2	95.0	95.6	95.5	95.2	94.9	94.7	95.2	95.0	94.7	94.3	94.1
1 600	96.0	95.9	95.6	95.3	95.1	95.7	95.6	95.3	95.0	94.8	95.3	95.2	94.8	94.5	94.2
1 800	96.0	95.9	95.7	95.4	95.2	95.8	95.7	95.4	95.1	94.9	95.4	95.3	94.9	94.6	94.3
2 000	96.1	96.0	95.8	95.5	95.3	95.9	95.8	95.5	95.2	95.0	95.5	95.4	95.1	94.7	94.5

表 8　变频调速永磁同步电动机(电压 U_N≤1 140 V)1 级能效等级

额定功率 kW	效率 %													
	>1 800～6 000 r/min	>1 200～1 800 r/min	>900～1 200 r/min	>600～900 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
0.55	84.1	86.3	84.5	81.9	81.0	80.1	78.8	75.9	72.8	69.3	65.6	62.0	58.7	54.6
0.75	85.9	87.8	86.0	83.2	82.4	81.5	80.2	77.5	74.4	71.4	67.9	64.3	61.1	56.9
1.1	87.4	89.2	87.5	85.1	84.2	83.3	82.0	79.3	76.3	73.5	70.3	66.6	63.5	59.9
1.5	88.6	90.1	88.6	86.5	85.7	84.8	83.5	80.8	78.0	75.5	72.6	68.9	65.9	62.4
2.2	89.9	91.1	89.9	88.1	87.3	86.2	85.0	82.6	80.0	77.6	74.9	71.2	68.6	65.0
3	90.8	91.8	90.8	89.2	88.4	87.2	86.2	84.0	81.2	78.9	76.4	72.8	70.1	66.7
4	91.5	92.6	91.6	90.2	89.3	88.2	87.4	85.4	82.6	80.4	78.2	74.9	72.1	69.0
5.5	92.4	93.2	92.4	91.1	90.3	89.6	88.8	87.0	84.8	82.8	81.0	77.8	75.0	71.9
7.5	93.1	93.8	93.0	91.9	91.2	90.3	89.6	87.9	85.9	84.2	82.6	79.5	76.8	73.7
11	93.8	94.4	93.8	92.8	92.1	91.4	90.7	89.1	87.3	85.9	84.5	81.6	79.3	76.2
15	94.3	94.9	94.4	93.4	92.7	92.1	91.8	90.3	88.6	87.4	86.2	83.5	81.5	79.0
18.5	94.7	95.1	94.7	93.8	93.2	92.7	92.1	91.0	89.3	88.3	87.2	84.8	83.0	80.7
22	94.9	95.3	95.0	94.1	93.5	93.0	92.6	91.6	90.1	89.2	88.3	86.1	84.5	82.1
30	95.3	95.8	95.4	94.5	94.0	93.4	93.0	92.0	90.8	90.0	89.3	87.3	86.0	83.7
37	95.7	96.0	95.7	94.8	94.3	93.7	93.4	92.4	91.5	90.9	90.3	88.3	87.2	85.0
45	95.9	96.2	95.9	95.1	94.5	94.0	93.6	92.8	91.9	91.4	90.8	88.9	87.8	85.9
55	96.1	96.4	96.1	95.3	94.7	94.2	93.8	93.3	92.5	91.8	91.2	89.7	88.7	87.1
75	96.4	96.6	96.4	95.7	95.2	94.5	94.2	93.6	92.6	92.1	91.6	90.5	89.5	88.1

表 8　变频调速永磁同步电动机(电压 U_N≤1 140 V)1 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %													
	>1 800～6 000 r/min	>1 200～1 800 r/min	>900～1 200 r/min	>600～900 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
90	96.5	96.8	96.6	95.8	95.5	95.0	94.6	94.0	93.2	92.5	91.9	91.1	90.1	88.8
110	96.4	96.6	96.4	95.7	95.3	94.8	94.4	93.8	92.9	92.2	91.8	91.0	90.1	88.8
132	96.5	96.7	96.6	95.9	95.5	95.2	94.8	94.2	93.2	92.6	92.1	91.4	90.6	89.6
160	96.6	96.9	96.7	96.1	95.7	95.4	95.2	94.4	93.5	93.0	92.5	91.9	91.3	90.6
185	96.9	97.1	96.8	96.3	95.9	95.7	95.4	94.7	93.9	93.5	92.9	92.2	91.8	91.2
200	96.9	97.1	96.8	96.3	96.0	95.8	95.5	94.8	94.2	93.7	93.1	92.5	92.0	91.5
220	96.9	97.1	96.8	96.3	96.0	95.9	95.7	95.0	94.4	93.9	93.3	92.7	92.2	91.6
250	96.9	97.1	96.8	96.3	96.2	95.9	95.8	95.3	94.7	94.2	93.6	93.0	92.5	92.0
280	96.9	97.1	96.8	96.3	96.2	96.0	95.9	95.4	94.9	94.4	93.8	93.3	93.0	92.5
315～1 250	96.9	97.1	96.8	96.3	96.2	96.0	95.9	95.5	95.0	94.6	94.1	93.6	93.2	92.7

表 9　变频调速永磁同步电动机(电压 U_N≤1 140 V)2 级能效等级

额定功率 kW	效率 %													
	>1 800～6 000 r/min	>1 200～1 800 r/min	>900～1 200 r/min	>600～900 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
0.55	82.7	85.0	82.3	78.3	77.4	76.3	74.8	71.6	68.2	64.4	60.4	56.6	53.2	49.0
0.75	84.6	86.7	83.9	79.8	78.9	77.9	76.4	73.3	70.0	66.7	62.9	59.0	55.7	51.4

表 9　变频调速永磁同步电动机(电压 U_N≤1 140 V)2 级能效等级(续)

额定功率 kW	效率 %													
	>1 800～6 000 r/min	>1 200～1 800 r/min	>900～1 200 r/min	>600～900 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
1.1	86.2	88.1	85.6	82.0	81.0	80.0	78.5	75.4	72.0	68.9	65.4	61.4	58.2	54.4
1.5	87.4	89.1	86.9	83.7	82.7	81.7	80.1	77.1	73.9	71.2	68.0	63.9	60.8	57.0
2.2	88.9	90.2	88.3	85.6	84.7	83.4	81.9	79.1	76.1	73.4	70.4	66.4	63.6	59.8
3	89.9	91.0	89.3	86.9	86.0	84.5	83.4	80.8	77.5	74.9	72.1	68.2	65.2	61.5
4	90.7	91.8	90.2	88.0	87.0	85.7	84.8	82.4	79.1	76.6	74.2	70.4	67.4	64.0
5.5	91.6	92.5	91.1	89.1	88.2	87.3	86.4	84.3	81.7	79.4	77.4	73.7	70.6	67.1
7.5	92.4	93.2	91.9	90.1	89.3	88.2	87.3	85.3	83.0	81.0	79.1	75.6	72.6	69.1
11	93.2	93.8	92.8	91.1	90.4	89.4	88.6	86.8	84.7	83.0	81.3	78.0	75.4	71.9
15	93.7	94.4	93.5	91.9	91.1	90.4	90.0	88.2	86.1	84.8	83.4	80.1	77.9	75.0
18.5	94.2	94.6	93.8	92.4	91.6	91.1	90.4	89.0	87.0	85.8	84.5	81.7	79.6	77.0
22	94.4	94.9	94.2	92.7	92.0	91.5	90.9	89.7	88.0	86.9	85.8	83.2	81.3	78.6
30	94.9	95.3	94.6	93.3	92.6	91.9	91.5	90.2	88.8	87.8	87.0	84.7	83.1	80.4
37	95.2	95.5	95.0	93.6	93.0	92.3	91.9	90.6	89.6	88.9	88.2	85.8	84.5	81.9
45	95.4	95.8	95.2	94.0	93.3	92.6	92.1	91.2	90.1	89.4	88.8	86.5	85.2	83.0
55	95.7	96.0	95.4	94.2	93.5	92.8	92.4	91.7	90.8	90.0	89.3	87.4	86.2	84.4
75	96.0	96.2	95.8	94.6	94.1	93.2	92.8	92.1	90.9	90.4	89.7	88.4	87.2	85.6
90	96.1	96.5	96.0	94.9	94.5	93.8	93.4	92.6	91.6	90.8	90.1	89.2	88.0	86.4
110	96.0	96.3	95.8	94.7	94.2	93.6	93.1	92.4	91.2	90.5	89.9	89.0	87.9	86.3

表 9　变频调速永磁同步电动机(电压 U_N≤1 140 V)2 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %													
	>1 800～6 000 r/min	>1 200～1 800 r/min	>900～1 200 r/min	>600～900 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
132	96.2	96.4	96.0	94.9	94.5	94.0	93.6	92.8	91.7	90.9	90.3	89.5	88.5	87.3
160	96.3	96.5	96.2	95.2	94.6	94.3	94.0	93.1	92.0	91.4	90.8	90.1	89.3	88.5
185	96.5	96.8	96.3	95.4	94.9	94.6	94.3	93.4	92.5	92.0	91.2	90.5	89.9	89.2
200	96.5	96.8	96.3	95.4	95.1	94.8	94.5	93.6	92.8	92.3	91.5	90.8	90.2	89.6
220	96.5	96.8	96.3	95.4	95.1	94.9	94.6	93.9	93.1	92.5	91.8	91.1	90.5	89.8
250	96.5	96.8	96.3	95.4	95.2	94.9	94.8	94.2	93.4	92.8	92.1	91.4	90.8	90.2
280	96.5	96.8	96.3	95.4	95.2	95.1	94.9	94.3	93.7	93.1	92.4	91.8	91.4	90.8
315～1 250	96.5	96.8	96.3	95.4	95.2	95.1	94.9	94.5	93.9	93.3	92.7	92.1	91.7	91.1

表 10　变频调速永磁同步电动机(电压 U_N≤1 140 V)3 级能效等级

额定功率 kW	效率 %													
	>1 800～6 000 r/min	>1 200～1 800 r/min	>900～1 200 r/min	>600～900 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
0.55	79.3	81.9	78.6	74.4	73.2	72.0	70.3	66.9	63.2	59.1	55.0	51.0	47.6	43.5
0.75	81.5	83.9	80.6	75.9	74.9	73.8	72.1	68.7	65.1	61.5	57.6	53.5	50.2	45.8
1.1	83.3	85.6	82.6	78.5	77.4	76.2	74.5	71.0	67.3	63.9	60.2	56.0	52.7	48.9
1.5	84.8	86.7	84.1	80.5	79.3	78.1	76.4	73.0	69.4	66.4	62.9	58.6	55.3	51.5

表 10　变频调速永磁同步电动机(电压 $U_N \leqslant 1\ 140$ V)3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %													
	＞1 800～6 000 r/min	＞1 200～1 800 r/min	＞900～1 200 r/min	＞600～900 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
2.2	86.4	88.1	85.8	82.6	81.5	80.0	78.4	75.2	71.9	68.9	65.6	61.3	58.3	54.3
3	87.7	89.1	87.1	84.1	83.0	81.4	80.0	77.1	73.4	70.5	67.4	63.2	60.0	56.1
4	88.7	89.9	88.1	85.4	84.3	82.7	81.7	79.0	75.2	72.4	69.7	65.6	62.3	58.7
5.5	89.7	90.8	89.2	86.8	85.7	84.6	83.5	81.1	78.1	75.5	73.2	69.1	65.7	62.0
7.5	90.6	91.6	90.1	87.9	87.0	85.7	84.6	82.3	79.6	77.4	75.2	71.3	67.9	64.2
11	91.6	92.4	91.2	89.1	88.2	87.1	86.2	84.0	81.5	79.6	77.7	73.9	71.0	67.1
15	92.4	93.0	91.9	90.0	89.1	88.2	87.8	85.7	83.2	81.7	80.0	76.4	73.8	70.6
18.5	92.8	93.4	92.5	90.6	89.7	89.1	88.2	86.6	84.3	82.9	81.4	78.1	75.8	72.8
22	93.2	93.7	92.8	91.0	90.2	89.5	88.9	87.4	85.4	84.1	82.9	79.9	77.7	74.6
30	93.7	94.2	93.4	91.7	90.9	90.0	89.5	88.1	86.3	85.2	84.3	81.5	79.7	76.6
37	94.1	94.5	93.7	92.1	91.4	90.5	90.0	88.6	87.3	86.5	85.7	82.9	81.4	78.4
45	94.3	94.7	94.1	92.5	91.7	90.9	90.4	89.2	87.9	87.1	86.3	83.7	82.1	79.6
55	94.6	95.1	94.4	92.8	92.0	91.2	90.7	89.9	88.7	87.8	87.0	84.8	83.4	81.2
75	95.0	95.4	94.7	93.4	92.7	91.7	91.2	90.4	88.9	88.2	87.4	85.9	84.4	82.6
90	95.2	95.5	95.0	93.6	93.2	92.4	91.9	90.9	89.7	88.7	87.9	86.8	85.4	83.5
110	95.0	95.4	94.8	93.5	92.8	92.1	91.6	90.7	89.3	88.4	87.7	86.7	85.3	83.5
132	95.3	95.5	95.0	93.7	93.2	92.7	92.1	91.2	89.8	88.9	88.2	87.2	86.0	84.6
160	95.4	95.8	95.3	93.9	93.4	93.0	92.7	91.6	90.1	89.4	88.7	87.9	87.0	86.0

表 10　变频调速永磁同步电动机(电压 U_N≤1 140 V)3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %													
	>1 800～6 000 r/min	>1 200～1 800 r/min	>900～1 200 r/min	>600～900 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
185	95.7	95.9	95.4	94.3	93.8	93.4	93.0	91.9	90.9	90.1	89.3	88.4	87.7	86.8
200	95.7	95.9	95.4	94.3	93.9	93.6	93.2	92.1	91.2	90.5	89.6	88.7	88.0	87.4
220	95.7	95.9	95.7	94.3	93.9	93.8	93.4	92.5	91.6	90.9	90.0	89.1	88.4	87.5
250	95.7	95.9	95.7	94.3	94.1	93.8	93.6	92.8	91.9	91.2	90.3	89.4	88.7	88.0
280	95.7	95.9	95.7	94.3	94.1	93.9	93.8	93.0	92.3	91.6	90.7	90.0	89.4	88.7
315～1 250	95.7	95.9	95.8	94.3	94.1	93.9	93.8	93.2	92.5	91.8	91.0	90.3	89.8	89.1

表 11　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV;IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]1 级能效等级

额定功率 kW	效率 %													
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	93.5	93.7	93.5	93.2	93.0	92.7	92.2	92.0	91.8	91.3	90.6	89.8	88.9	88.0	87.1
220	93.7	93.9	93.7	93.3	93.1	92.8	92.4	92.2	92.1	91.8	91.0	90.1	89.2	88.5	87.8
250	93.9	94.0	93.8	93.6	93.3	93.0	92.7	92.5	92.3	92.1	91.3	90.4	89.5	89.0	88.3
280	94.1	94.2	94.0	93.7	93.4	93.2	92.9	92.8	92.5	92.3	91.7	91.0	90.1	89.5	88.8
315	94.3	94.4	94.2	93.9	93.7	93.4	93.1	93.0	92.8	92.5	92.0	91.3	90.6	90.0	89.2
355	94.5	94.6	94.4	94.1	93.9	93.6	93.3	93.1	93.0	92.8	92.3	91.8	91.1	90.4	89.5

表 11　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV：IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]1 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
400	94.7	94.8	94.6	94.2	94.0	93.8	93.4	93.3	93.2	93.0	92.5	92.0	91.3	90.6	89.8
450	94.8	94.9	94.8	94.5	94.1	93.9	93.7	93.4	93.3	93.1	92.7	92.2	91.7	91.0	90.1
500	95.0	95.1	95.0	94.7	94.5	94.2	94.0	93.7	93.4	93.3	93.0	92.5	92.1	91.7	90.8
560	95.2	95.3	95.1	94.8	94.6	94.3	94.1	93.8	93.6	93.4	93.2	92.8	92.3	92.0	91.1
630	95.4	95.5	95.3	95.0	94.8	94.5	94.2	93.9	93.7	93.6	93.3	92.9	92.5	92.2	91.3
710	95.5	95.6	95.5	95.1	94.9	94.6	94.3	94.1	93.8	93.7	93.4	93.0	92.8	92.5	91.7
800	95.6	95.7	95.6	95.2	95.0	94.7	94.5	94.2	93.9	93.8	93.6	93.1	92.9	92.7	91.9
900	95.7	95.8	95.7	95.4	95.1	94.8	94.6	94.3	94.1	94.0	93.8	93.3	93.1	92.8	92.1
1 000	95.8	95.9	95.8	95.5	95.2	94.9	94.7	94.6	94.3	94.1	93.9	93.4	93.2	92.9	92.3
1 120	95.9	96.0	95.9	95.6	95.4	95.0	94.8	94.7	94.5	94.2	94.0	93.6	93.3	93.0	92.5
1 250	96.1	96.2	96.0	95.7	95.4	95.1	94.9	94.8	94.6	94.3	94.1	93.7	93.4	93.1	92.7
1 400	96.2	96.3	96.1	95.8	95.5	95.2	95.0	94.9	94.7	94.5	94.2	93.8	93.6	93.2	92.8
1 600	96.3	96.4	96.3	95.9	95.6	95.4	95.1	94.9	94.7	94.6	94.3	93.9	93.7	93.3	92.9
1 800	96.4	96.5	96.3	96.0	95.7	95.5	95.2	95.0	94.8	94.7	94.5	94.0	93.8	93.4	93.0
2 000	96.5	96.5	96.4	96.2	95.8	95.6	95.1	95.0	94.8	94.7	94.5	94.1	93.9	93.6	93.1
2 240	96.5	96.6	96.5	96.2	95.9	95.7	95.2	95.1	94.9	94.8	94.6	94.2	94.0	93.7	93.2
2 500	96.6	96.7	96.5	96.3	96.0	95.7	95.4	95.2	95.0	94.8	94.6	94.2	94.0	93.8	93.3
2 800	96.6	96.7	96.6	96.3	96.0	95.7	95.5	95.2	95.0	94.9	94.7	94.3	94.1	93.9	93.6
≥3 150	96.7	96.7	96.6	96.4	96.2	95.8	95.6	95.4	95.1	94.9	94.7	94.5	94.2	94.0	93.7

表 12　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV;IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]2 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	93.0	93.1	92.9	92.6	92.4	92.0	91.5	91.3	91.0	90.5	89.8	88.8	87.9	86.9	85.9
220	93.1	93.3	93.1	92.7	92.5	92.1	91.8	91.5	91.4	91.0	90.2	89.2	88.2	87.5	86.7
250	93.3	93.5	93.3	93.0	92.7	92.4	92.0	91.9	91.6	91.4	90.5	89.6	88.6	88.0	87.3
280	93.5	93.7	93.5	93.1	92.9	92.6	92.2	92.1	91.9	91.6	90.9	90.2	89.2	88.6	87.7
315	93.8	93.9	93.7	93.4	93.1	92.9	92.5	92.4	92.1	91.9	91.3	90.5	89.8	89.1	88.2
355	94.0	94.1	93.9	93.6	93.4	93.0	92.7	92.5	92.4	92.1	91.6	91.0	90.3	89.6	88.6
400	94.2	94.3	94.1	93.7	93.5	93.2	92.9	92.7	92.6	92.4	91.9	91.3	90.5	89.8	88.8
450	94.4	94.5	94.3	94.0	93.6	93.4	93.1	92.9	92.7	92.5	92.0	91.5	90.9	90.2	89.2
500	94.6	94.7	94.5	94.2	94.0	93.7	93.5	93.1	92.9	92.7	92.4	91.9	91.4	90.9	89.9
560	94.8	94.9	94.7	94.3	94.1	93.8	93.6	93.2	93.0	92.9	92.6	92.1	91.6	91.3	90.3
630	95.0	95.1	94.9	94.6	94.3	94.0	93.7	93.4	93.1	93.0	92.7	92.2	91.9	91.5	90.5
710	95.1	95.2	95.1	94.7	94.5	94.1	93.8	93.6	93.2	93.1	92.9	92.4	92.1	91.9	90.9
800	95.3	95.4	95.2	94.8	94.6	94.2	94.0	93.7	93.4	93.2	93.0	92.5	92.2	92.0	91.1
900	95.4	95.5	95.3	95.0	94.7	94.3	94.1	93.8	93.6	93.5	93.2	92.7	92.5	92.1	91.4
1 000	95.5	95.6	95.4	95.1	94.8	94.5	94.2	94.1	93.8	93.6	93.4	92.9	92.6	92.2	91.6
1 120	95.6	95.7	95.6	95.2	95.0	94.6	94.3	94.2	94.0	93.7	93.5	93.0	92.7	92.4	91.9
1 250	95.7	95.8	95.7	95.3	95.0	94.7	94.5	94.3	94.1	93.8	93.6	93.1	92.9	92.5	92.0
1 400	95.9	96.0	95.8	95.5	95.1	94.8	94.6	94.5	94.2	94.0	93.7	93.2	93.0	92.6	92.1

表 12　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]2 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
1 600	96.0	96.1	96.0	95.6	95.2	95.0	94.7	94.5	94.2	94.1	93.8	93.4	93.1	92.7	92.2
1 800	96.1	96.2	96.0	95.7	95.3	95.1	94.8	94.6	94.3	94.2	94.0	93.5	93.2	92.9	92.4
2 000	96.2	96.3	96.1	95.8	95.5	95.2	94.7	94.6	94.3	94.2	94.0	93.6	93.4	93.0	92.5
2 240	96.2	96.3	96.2	95.8	95.6	95.3	94.8	94.7	94.5	94.3	94.1	93.7	93.5	93.1	92.6
2 500	96.3	96.4	96.2	96.0	95.7	95.3	95.0	94.8	94.6	94.3	94.1	93.7	93.5	93.2	92.7
2 800	96.3	96.4	96.3	96.0	95.7	95.3	95.1	94.8	94.6	94.5	94.2	93.8	93.6	93.4	93.0
≥3 150	96.4	96.5	96.3	96.1	95.8	95.5	95.2	95.0	94.7	94.5	94.2	94.0	93.7	93.5	93.1

表 13　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]3 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	92.0	92.1	91.9	91.6	91.3	90.8	90.3	90.0	89.7	89.2	88.3	87.2	86.1	85.1	84.0
220	92.2	92.3	92.1	91.7	91.4	91.0	90.6	90.3	90.1	89.7	88.8	87.6	86.5	85.7	84.8
250	92.4	92.6	92.3	92.0	91.7	91.3	90.8	90.7	90.4	90.1	89.2	88.1	87.0	86.3	85.5
280	92.6	92.8	92.6	92.1	91.8	91.6	91.1	91.0	90.7	90.4	89.6	88.8	87.6	87.0	86.0
315	92.9	93.0	92.8	92.4	92.1	91.8	91.4	91.3	91.0	90.7	90.0	89.2	88.3	87.5	86.5

表 13　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
355	93.1	93.3	93.1	92.7	92.4	92.0	91.7	91.4	91.3	91.0	90.4	89.7	88.9	88.1	87.0
400	93.4	93.5	93.3	92.8	92.5	92.3	91.8	91.7	91.6	91.3	90.7	90.0	89.2	88.3	87.2
450	93.6	93.7	93.5	93.1	92.7	92.4	92.1	91.8	91.7	91.4	90.8	90.3	89.6	88.8	87.6
500	93.8	93.9	93.8	93.4	93.1	92.8	92.5	92.1	91.8	91.7	91.3	90.7	90.1	89.6	88.5
560	94.0	94.2	94.0	93.5	93.3	93.0	92.7	92.3	92.0	91.8	91.6	91.0	90.4	90.0	88.9
630	94.3	94.4	94.2	93.8	93.5	93.1	92.8	92.4	92.1	92.0	91.7	91.1	90.7	90.3	89.2
710	94.4	94.6	94.4	94.0	93.7	93.3	93.0	92.7	92.3	92.1	91.8	91.3	91.0	90.7	89.6
800	94.6	94.7	94.6	94.1	93.8	93.4	93.1	92.8	92.4	92.3	92.0	91.4	91.1	90.8	89.9
900	94.8	94.9	94.7	94.3	94.0	93.5	93.3	93.0	92.7	92.5	92.3	91.7	91.4	91.0	90.1
1 000	94.9	95.0	94.8	94.4	94.1	93.7	93.4	93.3	93.0	92.7	92.4	91.8	91.6	91.1	90.4
1 120	95.0	95.1	95.0	94.6	94.3	93.8	93.5	93.4	93.1	92.8	92.5	92.0	91.7	91.3	90.7
1 250	95.2	95.3	95.1	94.7	94.3	94.0	93.7	93.5	93.3	93.0	92.7	92.1	91.8	91.4	90.8
1 400	95.3	95.4	95.3	94.8	94.4	94.1	93.8	93.7	93.4	93.1	92.8	92.3	92.0	91.6	91.0
1 600	95.4	95.6	95.4	95.0	94.6	94.3	94.0	93.7	93.4	93.3	93.0	92.4	92.1	91.7	91.1
1 800	95.6	95.7	95.5	95.1	94.7	94.4	94.1	93.8	93.5	93.4	93.1	92.5	92.3	91.8	91.3
2 000	95.7	95.8	95.6	95.3	94.8	94.6	94.0	93.8	93.5	93.4	93.1	92.7	92.4	92.0	91.4
2 240	95.7	95.8	95.7	95.3	95.0	94.7	94.1	94.0	93.7	93.5	93.3	92.8	92.5	92.1	91.6
2 500	95.8	95.9	95.7	95.4	95.1	94.7	94.3	94.1	93.8	93.5	93.3	92.8	92.5	92.3	91.7

表 13　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
2 800	95.8	95.9	95.8	95.4	95.1	94.7	94.4	94.1	93.8	93.7	93.4	93.0	92.7	92.4	92.0
≥3 150	95.9	96.0	95.8	95.6	95.3	94.8	94.6	94.3	94.0	93.7	93.4	93.1	92.8	92.5	92.1

表 14　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC411、IC416]1 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	93.9	94.1	93.9	93.6	93.4	93.0	92.6	92.4	92.1	91.7	91.0	90.1	89.2	88.3	87.4
220	94.1	94.2	94.0	93.7	93.5	93.1	92.8	92.6	92.5	92.1	91.3	90.5	89.6	88.9	88.1
250	94.3	94.4	94.2	93.9	93.7	93.4	93.0	92.9	92.7	92.5	91.7	90.8	89.9	89.3	88.7
280	94.4	94.6	94.4	94.0	93.8	93.6	93.3	93.1	92.9	92.7	92.0	91.3	90.5	89.9	89.1
315	94.6	94.8	94.6	94.3	94.0	93.8	93.5	93.4	93.1	92.9	92.4	91.7	91.0	90.3	89.6
355	94.9	95.0	94.8	94.5	94.3	93.9	93.7	93.5	93.4	93.1	92.7	92.1	91.5	90.8	89.9
400	95.0	95.1	95.0	94.6	94.4	94.2	93.8	93.7	93.6	93.4	92.9	92.4	91.7	91.0	90.1
450	95.2	95.3	95.2	94.8	94.5	94.3	94.0	93.8	93.7	93.5	93.0	92.6	92.0	91.3	90.5
500	95.4	95.5	95.3	95.1	94.8	94.6	94.4	94.0	93.8	93.7	93.4	92.9	92.5	92.0	91.1
560	95.6	95.7	95.5	95.2	95.0	94.7	94.5	94.2	93.9	93.8	93.6	93.1	92.7	92.4	91.5

表 14　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC411、IC416]1 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
630	95.7	95.8	95.7	95.4	95.2	94.8	94.6	94.3	94.0	93.9	93.7	93.3	92.9	92.6	91.7
710	95.9	96.0	95.8	95.5	95.3	95.0	94.7	94.5	94.2	94.0	93.8	93.4	93.1	92.9	92.0
800	96.0	96.1	96.0	95.6	95.4	95.1	94.8	94.6	94.3	94.2	93.9	93.5	93.3	93.0	92.2
900	96.1	96.2	96.1	95.7	95.5	95.2	95.0	94.7	94.5	94.4	94.2	93.7	93.5	93.1	92.5
1 000	96.2	96.3	96.2	95.9	95.6	95.3	95.1	95.0	94.7	94.5	94.3	93.8	93.6	93.3	92.7
1 120	96.3	96.4	96.3	96.0	95.7	95.4	95.2	95.1	94.8	94.6	94.4	93.9	93.7	93.4	92.9
1 250	96.4	96.5	96.4	96.1	95.7	95.5	95.3	95.2	95.0	94.7	94.5	94.0	93.8	93.5	93.0
1 400	96.6	96.6	96.5	96.2	95.9	95.6	95.4	95.3	95.1	94.8	94.6	94.2	93.9	93.6	93.1
1 600	96.7	96.8	96.6	96.3	96.0	95.7	95.5	95.3	95.1	95.0	94.7	94.3	94.0	93.7	93.3
1 800	96.8	96.8	96.7	96.4	96.1	95.9	95.6	95.4	95.2	95.1	94.8	94.4	94.2	93.8	93.4
2 000	96.8	96.9	96.8	96.5	96.2	96.0	95.5	95.4	95.2	95.1	94.8	94.5	94.3	93.9	93.5
2 240	96.9	97.0	96.9	96.5	96.3	96.1	95.6	95.5	95.3	95.2	95.0	94.6	94.4	94.0	93.6
2 500	97.0	97.0	96.9	96.7	96.4	96.1	95.7	95.6	95.4	95.2	95.0	94.6	94.4	94.2	93.7
2 800	97.0	97.0	97.0	96.7	96.4	96.1	95.9	95.6	95.4	95.3	95.1	94.7	94.5	94.3	93.9
≥3 150	97.0	97.1	97.0	96.8	96.5	96.2	96.0	95.7	95.5	95.3	95.1	94.8	94.6	94.4	94.0

表 15　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC411、IC416]2 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	93.3	93.5	93.3	93.0	92.7	92.4	91.9	91.6	91.4	90.9	90.2	89.2	88.2	87.3	86.3
220	93.5	93.7	93.5	93.1	92.9	92.5	92.1	91.9	91.8	91.4	90.5	89.6	88.6	87.9	87.0
250	93.7	93.9	93.7	93.4	93.1	92.7	92.4	92.2	92.0	91.8	90.9	89.9	88.9	88.3	87.6
280	93.9	94.0	93.9	93.5	93.2	93.0	92.6	92.5	92.2	92.0	91.3	90.5	89.6	88.9	88.1
315	94.1	94.3	94.1	93.7	93.5	93.2	92.9	92.7	92.5	92.2	91.6	90.9	90.2	89.4	88.6
355	94.4	94.5	94.3	94.0	93.7	93.4	93.1	92.9	92.7	92.5	92.0	91.4	90.6	89.9	88.9
400	94.6	94.7	94.5	94.1	93.8	93.6	93.2	93.1	93.0	92.7	92.2	91.6	90.9	90.2	89.2
450	94.8	94.9	94.7	94.3	94.0	93.7	93.5	93.2	93.1	92.9	92.4	91.9	91.3	90.5	89.6
500	94.9	95.1	94.9	94.6	94.3	94.1	93.8	93.5	93.2	93.1	92.7	92.2	91.8	91.3	90.3
560	95.1	95.3	95.1	94.7	94.5	94.2	94.0	93.6	93.4	93.2	93.0	92.5	92.0	91.6	90.6
630	95.3	95.5	95.3	95.0	94.7	94.3	94.1	93.7	93.5	93.4	93.1	92.6	92.2	91.9	90.9
710	95.5	95.6	95.5	95.1	94.8	94.5	94.2	94.0	93.6	93.5	93.2	92.7	92.5	92.2	91.3
800	95.6	95.8	95.6	95.2	95.0	94.6	94.3	94.1	93.7	93.6	93.4	92.9	92.6	92.4	91.5
900	95.8	95.9	95.7	95.3	95.1	94.7	94.5	94.2	94.0	93.8	93.6	93.1	92.9	92.5	91.8
1 000	95.9	96.0	95.8	95.5	95.2	94.8	94.6	94.5	94.2	94.0	93.7	93.2	93.0	92.6	92.0
1 120	96.0	96.1	96.0	95.6	95.3	95.0	94.7	94.6	94.3	94.1	93.8	93.4	93.1	92.7	92.2
1 250	96.1	96.2	96.1	95.7	95.3	95.1	94.8	94.7	94.5	94.2	94.0	93.5	93.2	92.9	92.4
1 400	96.2	96.3	96.2	95.8	95.5	95.2	95.0	94.8	94.6	94.3	94.1	93.6	93.4	93.0	92.5

表 15　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC411、IC416]2 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
1 600	96.4	96.5	96.3	96.0	95.6	95.3	95.1	94.8	94.6	94.5	94.2	93.7	93.5	93.1	92.6
1 800	96.5	96.6	96.4	96.1	95.7	95.5	95.2	95.0	94.7	94.6	94.3	93.8	93.6	93.2	92.7
2 000	96.6	96.6	96.5	96.2	95.8	95.6	95.1	95.0	94.7	94.6	94.3	94.0	93.7	93.4	92.9
2 240	96.6	96.7	96.6	96.2	96.0	95.7	95.2	95.1	94.8	94.7	94.5	94.1	93.8	93.5	93.0
2 500	96.7	96.8	96.6	96.3	96.1	95.7	95.3	95.2	95.0	94.7	94.5	94.1	93.8	93.6	93.1
2 800	96.7	96.8	96.7	96.3	96.1	95.7	95.5	95.2	95.0	94.8	94.6	94.2	94.0	93.7	93.4
≥3 150	96.8	96.9	96.7	96.5	96.2	95.8	95.6	95.3	95.1	94.8	94.6	94.3	94.1	93.8	93.5

表 16　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC411、IC416]3 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	92.3	92.5	92.3	91.9	91.6	91.2	90.6	90.4	90.1	89.5	88.7	87.6	86.5	85.4	84.3
220	92.5	92.7	92.5	92.1	91.8	91.4	90.9	90.6	90.5	90.1	89.1	88.0	86.9	86.1	85.1
250	92.8	92.9	92.7	92.3	92.1	91.6	91.2	91.1	90.8	90.5	89.5	88.4	87.3	86.6	85.8
280	93.0	93.1	92.9	92.5	92.2	91.9	91.5	91.4	91.1	90.8	89.9	89.1	88.0	87.3	86.3
315	93.2	93.4	93.2	92.8	92.5	92.2	91.8	91.6	91.4	91.1	90.4	89.5	88.7	87.9	86.9

表 16　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC411、IC416]3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
355	93.5	93.7	93.5	93.1	92.8	92.3	92.1	91.8	91.6	91.4	90.8	90.1	89.2	88.4	87.3
400	93.7	93.9	93.7	93.2	92.9	92.6	92.2	92.1	91.9	91.6	91.1	90.4	89.5	88.7	87.6
450	94.0	94.1	93.9	93.5	93.1	92.8	92.5	92.2	92.1	91.8	91.2	90.6	89.9	89.1	88.0
500	94.2	94.3	94.1	93.8	93.5	93.2	92.9	92.5	92.2	92.1	91.6	91.1	90.5	89.9	88.8
560	94.4	94.5	94.4	93.9	93.6	93.3	93.1	92.6	92.3	92.2	91.9	91.4	90.8	90.4	89.2
630	94.6	94.8	94.6	94.2	93.9	93.5	93.2	92.8	92.5	92.3	92.1	91.5	91.1	90.6	89.5
710	94.8	94.9	94.8	94.4	94.1	93.6	93.3	93.1	92.6	92.5	92.2	91.6	91.4	91.1	89.9
800	95.0	95.1	95.0	94.5	94.2	93.8	93.5	93.2	92.8	92.6	92.3	91.8	91.5	91.2	90.2
900	95.1	95.2	95.1	94.6	94.4	93.9	93.6	93.3	93.1	92.9	92.6	92.1	91.8	91.4	90.5
1 000	95.2	95.4	95.2	94.8	94.5	94.1	93.8	93.6	93.3	93.1	92.8	92.2	91.9	91.5	90.8
1 120	95.4	95.5	95.4	94.9	94.6	94.2	93.9	93.8	93.5	93.2	92.9	92.3	92.1	91.6	91.1
1 250	95.6	95.7	95.5	95.1	94.6	94.4	94.1	93.9	93.6	93.3	93.1	92.5	92.2	91.8	91.2
1 400	95.7	95.8	95.7	95.2	94.8	94.5	94.2	94.1	93.8	93.5	93.2	92.6	92.3	91.9	91.4
1 600	95.8	95.9	95.8	95.4	94.9	94.6	94.4	94.1	93.8	93.6	93.3	92.8	92.5	92.1	91.5
1 800	95.9	96.1	95.9	95.5	95.1	94.8	94.5	94.2	93.9	93.8	93.5	92.9	92.6	92.2	91.6
2 000	96.1	96.2	96.0	95.7	95.2	94.9	94.4	94.2	93.9	93.8	93.5	93.1	92.8	92.3	91.8
2 240	96.1	96.2	96.1	95.7	95.4	95.1	94.5	94.4	94.1	93.9	93.6	93.2	92.9	92.5	91.9
2 500	96.2	96.3	96.1	95.8	95.5	95.1	94.6	94.5	94.2	93.9	93.6	93.2	92.9	92.6	92.1

表 16　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC411、IC416]3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
2 800	96.2	96.3	96.2	95.8	95.5	95.1	94.8	94.5	94.2	94.1	93.8	93.3	93.1	92.8	92.3
≥3 150	96.3	96.4	96.2	96.0	95.7	95.2	94.9	94.6	94.4	94.1	93.8	93.5	93.2	92.9	92.5

表 17　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666]1 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	93.0	93.1	92.9	92.7	92.4	92.1	91.7	91.4	91.2	90.8	90.1	89.2	88.3	87.5	86.6
220	93.1	93.3	93.1	92.8	92.5	92.2	91.9	91.7	91.5	91.2	90.4	89.6	88.7	88.0	87.2
250	93.3	93.5	93.3	93.0	92.8	92.4	92.1	92.0	91.8	91.5	90.8	89.9	89.0	88.4	87.8
280	93.5	93.6	93.5	93.1	92.9	92.7	92.3	92.2	92.0	91.8	91.1	90.4	89.6	89.0	88.2
315	93.7	93.8	93.7	93.3	93.1	92.9	92.5	92.4	92.2	92.0	91.4	90.8	90.1	89.4	88.7
355	93.9	94.0	93.9	93.6	93.3	93.0	92.8	92.5	92.4	92.2	91.8	91.2	90.5	89.9	89.0
400	94.1	94.2	94.0	93.7	93.4	93.2	92.9	92.8	92.7	92.4	92.0	91.4	90.8	90.1	89.2
450	94.3	94.4	94.2	93.9	93.6	93.3	93.1	92.9	92.8	92.5	92.1	91.7	91.1	90.4	89.6
500	94.4	94.5	94.4	94.1	93.9	93.7	93.4	93.1	92.9	92.8	92.4	92.0	91.5	91.1	90.2
560	94.6	94.7	94.6	94.2	94.0	93.8	93.6	93.2	93.0	92.9	92.7	92.2	91.8	91.4	90.5

表 17　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666]1 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
630	94.8	94.9	94.7	94.4	94.2	93.9	93.7	93.3	93.1	93.0	92.8	92.3	92.0	91.7	90.8
710	94.9	95.0	94.9	94.6	94.3	94.0	93.8	93.6	93.2	93.1	92.9	92.4	92.2	92.0	91.1
800	95.1	95.2	95.0	94.7	94.4	94.1	93.9	93.7	93.3	93.2	93.0	92.5	92.3	92.1	91.3
900	95.2	95.2	95.1	94.8	94.6	94.2	94.0	93.8	93.6	93.4	93.2	92.8	92.5	92.2	91.5
1 000	95.2	95.3	95.2	94.9	94.7	94.3	94.1	94.0	93.8	93.6	93.3	92.9	92.7	92.3	91.8
1 120	95.4	95.5	95.3	95.0	94.8	94.4	94.2	94.1	93.9	93.7	93.4	93.0	92.8	92.4	92.0
1 250	95.5	95.6	95.5	95.1	94.8	94.6	94.3	94.2	94.0	93.8	93.6	93.1	92.9	92.5	92.1
1 400	95.6	95.7	95.6	95.2	94.9	94.7	94.4	94.3	94.1	93.9	93.7	93.2	93.0	92.7	92.2
1 600	95.7	95.8	95.7	95.3	95.0	94.8	94.6	94.3	94.1	94.0	93.8	93.3	93.1	92.8	92.3
1 800	95.8	95.9	95.8	95.5	95.1	94.9	94.7	94.4	94.2	94.1	93.9	93.4	93.2	92.9	92.4
2 000	95.9	96.0	95.9	95.6	95.2	95.0	94.6	94.4	94.2	94.1	93.9	93.6	93.3	93.0	92.5
2 240	95.9	96.0	95.9	95.6	95.3	95.1	94.7	94.6	94.3	94.2	94.0	93.7	93.4	93.1	92.7
2 500	96.0	96.1	95.9	95.7	95.5	95.1	94.8	94.7	94.4	94.2	94.0	93.7	93.4	93.2	92.8
2 800	96.0	96.1	96.0	95.7	95.5	95.1	94.9	94.7	94.4	94.3	94.1	93.8	93.6	93.3	93.0
≥3 150	96.1	96.2	96.0	95.8	95.6	95.2	95.0	94.8	94.6	94.3	94.1	93.9	93.7	93.4	93.1

表 18　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666]2 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	92.4	92.6	92.4	92.1	91.8	91.4	91.0	90.7	90.5	90.0	89.3	88.3	87.3	86.4	85.4
220	92.6	92.7	92.5	92.2	91.9	91.6	91.2	91.0	90.8	90.5	89.6	88.7	87.7	87.0	86.1
250	92.8	92.9	92.7	92.4	92.2	91.8	91.4	91.3	91.1	90.8	90.0	89.0	88.1	87.5	86.7
280	93.0	93.1	92.9	92.5	92.3	92.1	91.7	91.6	91.3	91.1	90.3	89.6	88.7	88.1	87.2
315	93.2	93.3	93.2	92.8	92.5	92.3	91.9	91.8	91.6	91.3	90.7	90.0	89.3	88.5	87.7
355	93.4	93.6	93.4	93.0	92.8	92.4	92.2	91.9	91.8	91.6	91.1	90.5	89.7	89.0	88.1
400	93.6	93.7	93.6	93.2	92.9	92.7	92.3	92.2	92.1	91.8	91.3	90.7	90.0	89.3	88.3
450	93.8	93.9	93.8	93.4	93.0	92.8	92.5	92.3	92.2	91.9	91.4	91.0	90.3	89.6	88.7
500	94.0	94.1	94.0	93.6	93.4	93.2	92.9	92.5	92.3	92.2	91.8	91.3	90.8	90.3	89.4
560	94.2	94.3	94.1	93.8	93.5	93.3	93.0	92.7	92.4	92.3	92.1	91.6	91.1	90.7	89.7
630	94.4	94.5	94.3	94.0	93.8	93.4	93.2	92.8	92.5	92.4	92.2	91.7	91.3	91.0	90.0
710	94.5	94.6	94.5	94.1	93.9	93.5	93.3	93.0	92.7	92.5	92.3	91.8	91.6	91.3	90.3
800	94.7	94.8	94.6	94.3	94.0	93.6	93.4	93.2	92.8	92.7	92.4	91.9	91.7	91.4	90.6
900	94.8	94.9	94.8	94.4	94.1	93.8	93.5	93.3	93.0	92.9	92.7	92.2	91.9	91.6	90.8
1 000	94.9	95.0	94.9	94.5	94.3	93.9	93.6	93.5	93.3	93.0	92.8	92.3	92.1	91.7	91.1
1 120	95.0	95.1	95.0	94.6	94.4	94.0	93.8	93.6	93.4	93.2	92.9	92.4	92.2	91.8	91.3
1 250	95.2	95.3	95.1	94.8	94.4	94.1	93.9	93.8	93.5	93.3	93.0	92.5	92.3	91.9	91.4
1 400	95.3	95.4	95.2	94.9	94.5	94.3	94.0	93.9	93.6	93.4	93.2	92.7	92.4	92.1	91.6

表 18　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666]2 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
1 600	95.4	95.5	95.4	95.0	94.6	94.4	94.1	93.9	93.6	93.5	93.3	92.8	92.5	92.2	91.7
1 800	95.5	95.6	95.5	95.1	94.8	94.5	94.3	94.0	93.8	93.6	93.4	92.9	92.7	92.3	91.8
2 000	95.6	95.7	95.6	95.3	94.9	94.6	94.1	94.0	93.8	93.6	93.4	93.0	92.8	92.4	91.9
2 240	95.6	95.7	95.6	95.3	95.0	94.8	94.3	94.1	93.9	93.8	93.5	93.2	92.9	92.5	92.1
2 500	95.7	95.8	95.6	95.4	95.1	94.8	94.4	94.3	94.0	93.8	93.5	93.2	92.9	92.7	92.2
2 800	95.7	95.8	95.7	95.4	95.1	94.8	94.5	94.3	94.0	93.9	93.6	93.3	93.0	92.8	92.4
≥3 150	95.8	95.9	95.7	95.5	95.3	94.9	94.6	94.4	94.1	93.9	93.6	93.4	93.2	92.9	92.5

表 19　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666]3 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	91.4	91.6	91.3	91.0	90.7	90.3	89.7	89.5	89.2	88.6	87.8	86.7	85.6	84.5	83.5
220	91.6	91.8	91.6	91.1	90.9	90.4	90.0	89.7	89.6	89.2	88.2	87.1	86.0	85.2	84.3
250	91.8	92.0	91.8	91.4	91.1	90.7	90.3	90.2	89.9	89.6	88.6	87.5	86.4	85.8	84.9
280	92.1	92.2	92.0	91.6	91.3	91.0	90.6	90.4	90.2	89.9	89.0	88.2	87.1	86.4	85.5
315	92.3	92.5	92.3	91.8	91.6	91.3	90.9	90.7	90.4	90.2	89.5	88.6	87.8	87.0	86.0

表 19　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666]3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
355	92.6	92.7	92.5	92.1	91.8	91.4	91.1	90.9	90.7	90.4	89.9	89.2	88.4	87.5	86.4
400	92.8	93.0	92.7	92.3	92.0	91.7	91.3	91.1	91.0	90.7	90.2	89.5	88.6	87.8	86.7
450	93.0	93.2	93.0	92.6	92.1	91.8	91.6	91.3	91.1	90.9	90.3	89.7	89.0	88.2	87.1
500	93.2	93.4	93.2	92.8	92.6	92.3	92.0	91.6	91.3	91.1	90.7	90.2	89.6	89.0	87.9
560	93.5	93.6	93.4	93.0	92.7	92.4	92.1	91.7	91.4	91.3	91.0	90.4	89.9	89.5	88.4
630	93.7	93.8	93.6	93.3	93.0	92.6	92.3	91.8	91.6	91.4	91.1	90.6	90.2	89.7	88.6
710	93.9	94.0	93.8	93.4	93.1	92.7	92.4	92.1	91.7	91.6	91.3	90.7	90.4	90.2	89.0
800	94.0	94.2	94.0	93.6	93.3	92.8	92.6	92.3	91.8	91.7	91.4	90.9	90.6	90.3	89.3
900	94.2	94.3	94.1	93.7	93.4	93.0	92.7	92.4	92.1	92.0	91.7	91.1	90.9	90.4	89.6
1 000	94.3	94.4	94.3	93.8	93.6	93.1	92.8	92.7	92.4	92.1	91.8	91.3	91.0	90.6	89.9
1 120	94.4	94.6	94.4	94.0	93.7	93.3	93.0	92.8	92.6	92.3	92.0	91.4	91.1	90.7	90.2
1 250	94.6	94.7	94.5	94.1	93.7	93.4	93.1	93.0	92.7	92.4	92.1	91.6	91.3	90.9	90.3
1 400	94.7	94.8	94.7	94.3	93.8	93.6	93.3	93.1	92.8	92.6	92.3	91.7	91.4	91.0	90.4
1 600	94.9	95.0	94.8	94.4	94.0	93.7	93.4	93.1	92.8	92.7	92.4	91.8	91.6	91.1	90.6
1 800	95.0	95.1	95.0	94.6	94.1	93.8	93.6	93.3	93.0	92.8	92.6	92.0	91.7	91.3	90.7
2 000	95.1	95.2	95.1	94.7	94.3	94.0	93.4	93.3	93.0	92.8	92.6	92.1	91.8	91.4	90.9
2 240	95.1	95.2	95.1	94.7	94.4	94.1	93.6	93.4	93.1	93.0	92.7	92.3	92.0	91.6	91.0
2 500	95.2	95.3	95.1	94.8	94.6	94.1	93.7	93.6	93.3	93.0	92.7	92.3	92.0	91.7	91.1

表 19　变频调速永磁同步电动机[3 kV(3.3 kV)和 6 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666]3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
2 800	95.2	95.3	95.2	94.8	94.6	94.1	93.8	93.6	93.3	93.1	92.8	92.4	92.1	91.8	91.4
≥3 150	95.3	95.5	95.2	95.0	94.7	94.3	94.0	93.7	93.4	93.1	92.8	92.6	92.3	92.0	91.6

表 20　变频调速永磁同步电动机[10 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]1 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	93.3	93.4	93.2	92.9	92.7	92.4	91.9	91.7	91.5	91.0	90.4	89.5	88.6	87.7	86.8
220	93.4	93.6	93.4	93.1	92.8	92.5	92.2	91.9	91.8	91.5	90.7	89.8	88.9	88.3	87.5
250	93.6	93.7	93.6	93.3	93.1	92.7	92.4	92.3	92.0	91.8	91.0	90.2	89.3	88.7	88.1
280	93.8	93.9	93.7	93.4	93.2	92.9	92.6	92.5	92.3	92.0	91.4	90.7	89.8	89.3	88.5
315	94.0	94.1	93.9	93.6	93.4	93.2	92.8	92.7	92.5	92.3	91.7	91.0	90.4	89.7	88.9
355	94.2	94.3	94.1	93.8	93.6	93.3	93.1	92.8	92.7	92.5	92.0	91.5	90.8	90.2	89.3
400	94.4	94.5	94.3	93.9	93.7	93.5	93.2	93.1	92.9	92.7	92.3	91.7	91.0	90.4	89.5
450	94.5	94.7	94.5	94.2	93.8	93.6	93.4	93.2	93.1	92.8	92.4	91.9	91.4	90.7	89.8
500	94.7	94.8	94.7	94.4	94.2	93.9	93.7	93.4	93.2	93.1	92.7	92.3	91.8	91.4	90.5
560	94.9	95.0	94.9	94.5	94.3	94.1	93.8	93.5	93.3	93.2	92.9	92.5	92.0	91.7	90.8

表 20　变频调速永磁同步电动机[10 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]1 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
630	95.1	95.2	95.0	94.7	94.5	94.2	93.9	93.6	93.4	93.3	93.1	92.6	92.3	91.9	91.0
710	95.2	95.3	95.2	94.8	94.6	94.3	94.1	93.8	93.5	93.4	93.2	92.7	92.5	92.3	91.4
800	95.3	95.4	95.3	95.0	94.7	94.4	94.2	93.9	93.6	93.5	93.3	92.8	92.6	92.4	91.6
900	95.4	95.5	95.4	95.1	94.8	94.5	94.3	94.1	93.8	93.7	93.5	93.1	92.8	92.5	91.8
1 000	95.5	95.6	95.5	95.2	95.0	94.6	94.4	94.3	94.1	93.8	93.6	93.2	92.9	92.6	92.0
1 120	95.7	95.8	95.6	95.3	95.1	94.7	94.5	94.4	94.2	93.9	93.7	93.3	93.1	92.7	92.3
1 250	95.8	95.9	95.7	95.4	95.1	94.8	94.6	94.5	94.3	94.1	93.8	93.4	93.2	92.8	92.4
1 400	95.9	96.0	95.9	95.5	95.2	95.0	94.7	94.6	94.4	94.2	93.9	93.5	93.3	92.9	92.5
1 600	96.0	96.1	96.0	95.6	95.3	95.1	94.8	94.6	94.4	94.3	94.1	93.6	93.4	93.1	92.6
1 800	96.1	96.2	96.1	95.7	95.4	95.2	95.0	94.7	94.5	94.4	94.2	93.7	93.5	93.2	92.7
2 000	96.2	96.2	96.1	95.9	95.5	95.3	94.8	94.7	94.5	94.4	94.2	93.8	93.6	93.3	92.8
2 240	96.2	96.3	96.2	95.9	95.6	95.4	95.0	94.8	94.6	94.5	94.3	93.9	93.7	93.4	92.9
2 500	96.3	96.4	96.2	96.0	95.7	95.4	95.1	95.0	94.7	94.5	94.3	93.9	93.7	93.5	93.1
2 800	96.3	96.4	96.3	96.0	95.7	95.4	95.2	95.0	94.7	94.6	94.4	94.1	93.8	93.6	93.3
≥3 150	96.4	96.4	96.3	96.1	95.9	95.5	95.3	95.1	94.8	94.6	94.4	94.2	93.9	93.7	93.4

表 21　变频调速永磁同步电动机[10 kV：IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]2 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	92.7	92.8	92.6	92.3	92.1	91.7	91.2	91.0	90.7	90.3	89.5	88.6	87.6	86.6	85.7
220	92.9	93.0	92.8	92.5	92.2	91.8	91.5	91.2	91.1	90.7	89.9	88.9	88.0	87.2	86.4
250	93.1	93.2	93.0	92.7	92.5	92.1	91.7	91.6	91.4	91.1	90.3	89.3	88.3	87.7	87.0
280	93.3	93.4	93.2	92.8	92.6	92.3	92.0	91.8	91.6	91.4	90.6	89.9	88.9	88.3	87.5
315	93.5	93.6	93.4	93.1	92.8	92.6	92.2	92.1	91.8	91.6	91.0	90.3	89.5	88.8	88.0
355	93.7	93.8	93.7	93.3	93.1	92.7	92.5	92.2	92.1	91.8	91.4	90.7	90.0	89.3	88.3
400	93.9	94.0	93.9	93.4	93.2	92.9	92.6	92.5	92.3	92.1	91.6	91.0	90.3	89.5	88.6
450	94.1	94.2	94.1	93.7	93.3	93.1	92.8	92.6	92.5	92.2	91.7	91.2	90.6	89.9	88.9
500	94.3	94.4	94.2	93.9	93.7	93.4	93.2	92.8	92.6	92.5	92.1	91.6	91.1	90.6	89.6
560	94.5	94.6	94.4	94.1	93.8	93.6	93.3	92.9	92.7	92.6	92.3	91.8	91.4	91.0	90.0
630	94.7	94.8	94.6	94.3	94.1	93.7	93.4	93.1	92.8	92.7	92.5	92.0	91.6	91.2	90.3
710	94.8	94.9	94.8	94.4	94.2	93.8	93.6	93.3	92.9	92.8	92.6	92.1	91.8	91.6	90.6
800	95.0	95.1	94.9	94.6	94.3	93.9	93.7	93.4	93.1	92.9	92.7	92.2	92.0	91.7	90.9
900	95.1	95.2	95.1	94.7	94.4	94.1	93.8	93.6	93.3	93.2	92.9	92.5	92.2	91.8	91.1
1 000	95.2	95.3	95.2	94.8	94.6	94.2	93.9	93.8	93.6	93.3	93.1	92.6	92.3	92.0	91.4
1 120	95.3	95.4	95.3	94.9	94.7	94.3	94.1	93.9	93.7	93.4	93.2	92.7	92.5	92.1	91.6
1 250	95.4	95.5	95.4	95.0	94.7	94.4	94.2	94.1	93.8	93.6	93.3	92.8	92.6	92.2	91.7
1 400	95.6	95.7	95.5	95.2	94.8	94.6	94.3	94.2	93.9	93.7	93.4	92.9	92.7	92.3	91.8

表 21　变频调速永磁同步电动机[10 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]2 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
1 600	95.7	95.8	95.7	95.3	94.9	94.7	94.4	94.2	93.9	93.8	93.6	93.1	92.8	92.5	92.0
1 800	95.8	95.9	95.8	95.4	95.0	94.8	94.6	94.3	94.1	93.9	93.7	93.2	92.9	92.6	92.1
2 000	95.9	96.0	95.9	95.5	95.2	94.9	94.4	94.3	94.1	93.9	93.7	93.3	93.1	92.7	92.2
2 240	95.9	96.0	95.9	95.5	95.3	95.0	94.6	94.4	94.2	94.1	93.8	93.4	93.2	92.8	92.3
2 500	96.0	96.1	95.9	95.7	95.4	95.0	94.7	94.6	94.3	94.1	93.8	93.4	93.2	92.9	92.5
2 800	96.0	96.1	96.0	95.7	95.4	95.0	94.8	94.6	94.3	94.2	93.9	93.6	93.3	93.1	92.7
≥3 150	96.1	96.2	96.0	95.8	95.5	95.2	94.9	94.7	94.4	94.2	93.9	93.7	93.4	93.2	92.8

表 22　变频调速永磁同步电动机[10 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]3 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	91.7	91.9	91.6	91.3	91.0	90.6	90.0	89.7	89.5	88.9	88.1	87.0	85.9	84.8	83.7
220	91.9	92.1	91.8	91.4	91.1	90.7	90.3	90.0	89.9	89.5	88.5	87.4	86.3	85.5	84.5
250	92.1	92.3	92.1	91.7	91.4	91.0	90.6	90.4	90.2	89.9	88.9	87.8	86.7	86.0	85.2
280	92.3	92.5	92.3	91.8	91.6	91.3	90.9	90.7	90.4	90.2	89.3	88.5	87.4	86.7	85.7
315	92.6	92.8	92.5	92.1	91.8	91.6	91.1	91.0	90.7	90.4	89.7	88.9	88.1	87.2	86.3

表 22　变频调速永磁同步电动机[10 kV;IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
355	92.9	93.0	92.8	92.4	92.1	91.7	91.4	91.1	91.0	90.7	90.2	89.5	88.6	87.8	86.7
400	93.1	93.2	93.0	92.6	92.3	92.0	91.6	91.4	91.3	91.0	90.4	89.7	88.9	88.1	87.0
450	93.3	93.5	93.3	92.8	92.4	92.1	91.8	91.6	91.4	91.1	90.6	90.0	89.3	88.5	87.4
500	93.5	93.7	93.5	93.1	92.8	92.6	92.3	91.8	91.6	91.4	91.0	90.4	89.9	89.3	88.2
560	93.7	93.9	93.7	93.3	93.0	92.7	92.4	92.0	91.7	91.6	91.3	90.7	90.2	89.7	88.6
630	94.0	94.1	93.9	93.6	93.3	92.8	92.6	92.1	91.8	91.7	91.4	90.9	90.4	90.0	88.9
710	94.2	94.3	94.1	93.7	93.4	93.0	92.7	92.4	92.0	91.8	91.6	91.0	90.7	90.4	89.3
800	94.3	94.5	94.3	93.8	93.6	93.1	92.8	92.6	92.1	92.0	91.7	91.1	90.9	90.6	89.6
900	94.5	94.6	94.4	94.0	93.7	93.3	93.0	92.7	92.4	92.3	92.0	91.4	91.1	90.7	89.9
1 000	94.6	94.7	94.5	94.1	93.8	93.4	93.1	93.0	92.7	92.4	92.1	91.6	91.3	90.9	90.2
1 120	94.7	94.9	94.7	94.3	94.0	93.6	93.3	93.1	92.8	92.6	92.3	91.7	91.4	91.0	90.4
1 250	94.9	95.0	94.8	94.4	94.0	93.7	93.4	93.3	93.0	92.7	92.4	91.8	91.6	91.1	90.6
1 400	95.0	95.1	95.0	94.6	94.1	93.8	93.6	93.4	93.1	92.8	92.6	92.0	91.7	91.3	90.7
1 600	95.2	95.3	95.1	94.7	94.3	94.0	93.7	93.4	93.1	93.0	92.7	92.1	91.8	91.4	90.9
1 800	95.3	95.4	95.2	94.8	94.4	94.1	93.8	93.6	93.3	93.1	92.8	92.3	92.0	91.6	91.0
2 000	95.4	95.5	95.4	95.0	94.6	94.3	93.7	93.6	93.3	93.1	92.8	92.4	92.1	91.7	91.1
2 240	95.4	95.5	95.4	95.0	94.7	94.4	93.8	93.7	93.4	93.3	93.0	92.6	92.3	91.8	91.3
2 500	95.5	95.6	95.4	95.1	94.8	94.4	94.0	93.8	93.6	93.3	93.0	92.6	92.3	92.0	91.4

表 22　变频调速永磁同步电动机[10 kV:IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)]3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
2 800	95.5	95.6	95.5	95.1	94.8	94.4	94.1	93.8	93.6	93.4	93.1	92.7	92.4	92.1	91.7
≥3 150	95.6	95.7	95.5	95.3	95.0	94.6	94.3	94.0	93.7	93.4	93.1	92.8	92.6	92.3	91.8

表 23　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC411、IC416)1 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	93.6	93.8	93.6	93.3	93.1	92.8	92.3	92.1	91.9	91.4	90.7	89.8	89.0	88.1	87.2
220	93.8	93.9	93.8	93.4	93.2	92.9	92.5	92.3	92.2	91.9	91.1	90.2	89.3	88.6	87.8
250	94.0	94.1	93.9	93.7	93.4	93.1	92.8	92.6	92.4	92.2	91.4	90.5	89.6	89.1	88.4
280	94.2	94.3	94.1	93.8	93.5	93.3	93.0	92.9	92.6	92.4	91.7	91.1	90.2	89.6	88.8
315	94.4	94.5	94.3	94.0	93.8	93.5	93.2	93.1	92.9	92.6	92.1	91.4	90.7	90.1	89.3
355	94.6	94.7	94.5	94.2	94.0	93.7	93.4	93.2	93.1	92.9	92.4	91.9	91.2	90.5	89.6
400	94.7	94.9	94.7	94.3	94.1	93.9	93.5	93.4	93.3	93.1	92.6	92.1	91.4	90.7	89.8
450	94.9	95.0	94.9	94.6	94.2	94.0	93.8	93.5	93.4	93.2	92.8	92.3	91.7	91.1	90.2
500	95.1	95.2	95.1	94.8	94.6	94.3	94.1	93.8	93.5	93.4	93.1	92.6	92.2	91.7	90.9
560	95.3	95.4	95.2	94.9	94.7	94.4	94.2	93.9	93.7	93.5	93.3	92.9	92.4	92.1	91.2

表 23　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC411、IC416)1 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
630	95.4	95.6	95.4	95.1	94.9	94.6	94.3	94.0	93.8	93.7	93.4	93.0	92.6	92.3	91.4
710	95.6	95.7	95.6	95.2	95.0	94.7	94.4	94.2	93.9	93.8	93.5	93.1	92.9	92.6	91.7
800	95.7	95.8	95.7	95.3	95.1	94.8	94.6	94.3	94.0	93.9	93.7	93.2	93.0	92.8	92.0
900	95.8	95.9	95.8	95.5	95.2	94.9	94.7	94.4	94.2	94.1	93.9	93.4	93.2	92.9	92.2
1 000	95.9	96.0	95.9	95.6	95.3	95.0	94.8	94.7	94.4	94.2	94.0	93.5	93.3	93.0	92.4
1 120	96.0	96.1	96.0	95.7	95.5	95.1	94.9	94.8	94.6	94.3	94.1	93.7	93.4	93.1	92.6
1 250	96.2	96.2	96.1	95.8	95.5	95.2	95.0	94.9	94.7	94.4	94.2	93.8	93.5	93.2	92.8
1 400	96.3	96.4	96.2	95.9	95.6	95.3	95.1	95.0	94.8	94.6	94.3	93.9	93.7	93.3	92.9
1 600	96.4	96.5	96.4	96.0	95.7	95.5	95.2	95.0	94.8	94.7	94.4	94.0	93.8	93.4	93.0
1 800	96.5	96.6	96.4	96.1	95.8	95.6	95.3	95.1	94.9	94.8	94.6	94.1	93.9	93.5	93.1
2 000	96.6	96.6	96.5	96.2	95.9	95.7	95.2	95.1	94.9	94.8	94.6	94.2	94.0	93.7	93.2
2 240	96.6	96.7	96.6	96.2	96.0	95.8	95.3	95.2	95.0	94.9	94.7	94.3	94.1	93.8	93.3
2 500	96.7	96.7	96.6	96.4	96.1	95.8	95.5	95.3	95.1	94.9	94.7	94.3	94.1	93.9	93.4
2 800	96.7	96.7	96.7	96.4	96.1	95.8	95.6	95.3	95.1	95.0	94.8	94.4	94.2	94.0	93.7
≥3 150	96.7	96.8	96.7	96.5	96.2	95.9	95.7	95.5	95.2	95.0	94.8	94.6	94.3	94.1	93.8

表 24　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC411、IC416)2 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	93.1	93.2	93.0	92.7	92.5	92.1	91.6	91.4	91.1	90.6	89.9	88.9	87.9	87.0	86.0
220	93.2	93.4	93.2	92.8	92.6	92.2	91.8	91.6	91.5	91.1	90.3	89.3	88.3	87.6	86.7
250	93.4	93.6	93.4	93.1	92.8	92.5	92.1	92.0	91.7	91.5	90.6	89.6	88.7	88.1	87.3
280	93.6	93.8	93.6	93.2	92.9	92.7	92.3	92.2	92.0	91.7	91.0	90.3	89.3	88.7	87.8
315	93.9	94.0	93.8	93.4	93.2	92.9	92.6	92.5	92.2	92.0	91.4	90.6	89.9	89.2	88.3
355	94.1	94.2	94.0	93.7	93.4	93.1	92.8	92.6	92.5	92.2	91.7	91.1	90.4	89.6	88.7
400	94.3	94.4	94.2	93.8	93.6	93.3	92.9	92.8	92.7	92.5	92.0	91.4	90.6	89.9	88.9
450	94.5	94.6	94.4	94.1	93.7	93.4	93.2	92.9	92.8	92.6	92.1	91.6	91.0	90.3	89.3
500	94.7	94.8	94.6	94.3	94.1	93.8	93.6	93.2	92.9	92.8	92.5	92.0	91.5	91.0	90.0
560	94.9	95.0	94.8	94.4	94.2	93.9	93.7	93.3	93.1	92.9	92.7	92.2	91.7	91.4	90.4
630	95.0	95.2	95.0	94.7	94.4	94.1	93.8	93.4	93.2	93.1	92.8	92.3	92.0	91.6	90.6
710	95.2	95.3	95.2	94.8	94.6	94.2	93.9	93.7	93.3	93.2	92.9	92.5	92.2	92.0	91.0
800	95.4	95.5	95.3	94.9	94.7	94.3	94.1	93.8	93.4	93.3	93.1	92.6	92.3	92.1	91.2
900	95.5	95.6	95.4	95.1	94.8	94.4	94.2	93.9	93.7	93.6	93.3	92.8	92.6	92.2	91.5
1000	95.6	95.7	95.5	95.2	94.9	94.6	94.3	94.2	93.9	93.7	93.4	92.9	92.7	92.3	91.7
1 120	95.7	95.8	95.7	95.3	95.1	94.7	94.4	94.3	94.1	93.8	93.6	93.1	92.8	92.5	92.0
1 250	95.8	95.9	95.8	95.4	95.1	94.8	94.6	94.4	94.2	93.9	93.7	93.2	92.9	92.6	92.1
1 400	95.9	96.0	95.9	95.6	95.2	94.9	94.7	94.6	94.3	94.1	93.8	93.3	93.1	92.7	92.2

表 24　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC411、IC416)2 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
1 600	96.1	96.2	96.0	95.7	95.3	95.1	94.8	94.6	94.3	94.2	93.9	93.4	93.2	92.8	92.3
1 800	96.2	96.3	96.1	95.8	95.4	95.2	94.9	94.7	94.4	94.3	94.1	93.6	93.3	92.9	92.5
2 000	96.3	96.4	96.2	95.9	95.6	95.3	94.8	94.7	94.4	94.3	94.1	93.7	93.4	93.1	92.6
2 240	96.3	96.4	96.3	95.9	95.7	95.4	94.9	94.8	94.6	94.4	94.2	93.8	93.6	93.2	92.7
2 500	96.4	96.5	96.3	96.1	95.8	95.4	95.1	94.9	94.7	94.4	94.2	93.8	93.6	93.3	92.8
2 800	96.4	96.5	96.4	96.1	95.8	95.4	95.2	94.9	94.7	94.6	94.3	93.9	93.7	93.4	93.1
≥3 150	96.5	96.6	96.4	96.2	95.9	95.6	95.3	95.1	94.8	94.6	94.3	94.1	93.8	93.6	93.2

表 25　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC411、IC416)3 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	92.0	92.2	92.0	91.6	91.4	90.9	90.4	90.1	89.8	89.3	88.4	87.3	86.2	85.1	84.1
220	92.3	92.4	92.2	91.8	91.5	91.1	90.7	90.4	90.2	89.8	88.8	87.7	86.6	85.8	84.9
250	92.5	92.7	92.4	92.1	91.8	91.4	90.9	90.8	90.5	90.2	89.3	88.1	87.0	86.4	85.5
280	92.7	92.9	92.7	92.2	91.9	91.6	91.2	91.1	90.8	90.5	89.7	88.8	87.7	87.0	86.1
315	93.0	93.1	92.9	92.5	92.2	91.9	91.5	91.4	91.1	90.8	90.1	89.3	88.4	87.6	86.6

表 25　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC411、IC416)3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
355	93.2	93.4	93.2	92.8	92.5	92.1	91.8	91.5	91.4	91.1	90.5	89.8	89.0	88.1	87.0
400	93.5	93.6	93.4	92.9	92.6	92.4	91.9	91.8	91.6	91.4	90.8	90.1	89.3	88.4	87.3
450	93.7	93.8	93.6	93.2	92.8	92.5	92.2	91.9	91.8	91.5	90.9	90.4	89.7	88.8	87.7
500	93.9	94.0	93.9	93.5	93.2	92.9	92.6	92.2	91.9	91.8	91.4	90.8	90.2	89.7	88.6
560	94.1	94.3	94.1	93.6	93.4	93.1	92.8	92.4	92.1	91.9	91.6	91.1	90.5	90.1	89.0
630	94.3	94.5	94.3	93.9	93.6	93.2	92.9	92.5	92.2	92.1	91.8	91.2	90.8	90.4	89.3
710	94.5	94.7	94.5	94.1	93.8	93.4	93.1	92.8	92.4	92.2	91.9	91.4	91.1	90.8	89.7
800	94.7	94.8	94.7	94.2	93.9	93.5	93.2	92.9	92.5	92.4	92.1	91.5	91.2	90.9	90.0
900	94.8	95.0	94.8	94.4	94.1	93.6	93.4	93.1	92.8	92.6	92.4	91.8	91.5	91.1	90.2
1 000	95.0	95.1	94.9	94.5	94.2	93.8	93.5	93.4	93.1	92.8	92.5	91.9	91.6	91.2	90.5
1 120	95.1	95.2	95.1	94.6	94.4	93.9	93.6	93.5	93.2	92.9	92.6	92.1	91.8	91.4	90.8
1 250	95.3	95.4	95.2	94.8	94.4	94.1	93.8	93.6	93.4	93.1	92.8	92.2	91.9	91.5	90.9
1 400	95.4	95.5	95.4	94.9	94.5	94.2	93.9	93.8	93.5	93.2	92.9	92.4	92.1	91.6	91.1
1 600	95.5	95.7	95.5	95.1	94.6	94.4	94.1	93.8	93.5	93.4	93.1	92.5	92.2	91.8	91.2
1 800	95.7	95.8	95.6	95.2	94.8	94.5	94.2	93.9	93.6	93.5	93.2	92.6	92.4	91.9	91.4
2 000	95.8	95.9	95.7	95.4	94.9	94.6	94.1	93.9	93.6	93.5	93.2	92.8	92.5	92.1	91.5
2 240	95.8	95.9	95.8	95.4	95.1	94.8	94.2	94.1	93.8	93.6	93.4	92.9	92.6	92.2	91.6
2 500	95.9	96.0	95.8	95.5	95.2	94.8	94.4	94.2	93.9	93.6	93.4	92.9	92.6	92.4	91.8

表 25　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC411、IC416)3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
2 800	95.9	96.0	95.9	95.5	95.2	94.8	94.5	94.2	93.9	93.8	93.5	93.1	92.8	92.5	92.1
≥3 150	96.0	96.1	95.9	95.7	95.4	94.9	94.6	94.4	94.1	93.8	93.5	93.2	92.9	92.6	92.2

表 26　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666)1 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	92.7	92.8	92.7	92.4	92.2	91.8	91.4	91.2	90.9	90.5	89.8	88.9	88.1	87.2	86.3
220	92.9	93.0	92.8	92.5	92.3	91.9	91.6	91.4	91.3	90.9	90.2	89.3	88.4	87.7	87.0
250	93.0	93.2	93.0	92.7	92.5	92.2	91.8	91.7	91.5	91.3	90.5	89.6	88.7	88.2	87.5
280	93.2	93.3	93.2	92.8	92.6	92.4	92.0	91.9	91.7	91.5	90.8	90.2	89.3	88.7	88.0
315	93.4	93.5	93.4	93.0	92.8	92.6	92.3	92.2	91.9	91.7	91.2	90.5	89.8	89.2	88.4
355	93.6	93.7	93.6	93.3	93.0	92.7	92.5	92.3	92.2	91.9	91.5	90.9	90.3	89.6	88.7
400	93.8	93.9	93.8	93.4	93.2	92.9	92.6	92.5	92.4	92.2	91.7	91.2	90.5	89.8	88.9
450	94.0	94.1	93.9	93.6	93.3	93.0	92.8	92.6	92.5	92.3	91.8	91.4	90.8	90.2	89.3
500	94.1	94.2	94.1	93.8	93.6	93.4	93.2	92.8	92.6	92.5	92.2	91.7	91.3	90.8	89.9
560	94.3	94.4	94.3	93.9	93.7	93.5	93.3	92.9	92.7	92.6	92.4	91.9	91.5	91.2	90.3

表 26　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666)1 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
630	94.5	94.6	94.5	94.2	93.9	93.6	93.4	93.0	92.8	92.7	92.5	92.0	91.7	91.4	90.5
710	94.6	94.7	94.6	94.3	94.1	93.7	93.5	93.3	92.9	92.8	92.6	92.2	91.9	91.7	90.8
800	94.8	94.9	94.7	94.4	94.2	93.8	93.6	93.4	93.0	92.9	92.7	92.3	92.0	91.8	91.0
900	94.9	95.0	94.8	94.5	94.3	93.9	93.7	93.5	93.3	93.2	92.9	92.5	92.3	91.9	91.3
1000	95.0	95.1	94.9	94.6	94.4	94.1	93.8	93.7	93.5	93.3	93.0	92.6	92.4	92.0	91.5
1 120	95.1	95.2	95.1	94.7	94.5	94.2	93.9	93.8	93.6	93.4	93.2	92.7	92.5	92.2	91.7
1 250	95.2	95.3	95.2	94.8	94.5	94.3	94.1	93.9	93.7	93.5	93.3	92.8	92.6	92.3	91.8
1 400	95.3	95.4	95.3	94.9	94.6	94.4	94.2	94.1	93.8	93.6	93.4	92.9	92.7	92.4	91.9
1 600	95.4	95.5	95.4	95.1	94.7	94.5	94.3	94.1	93.8	93.7	93.5	93.0	92.8	92.5	92.0
1 800	95.5	95.6	95.5	95.2	94.8	94.6	94.4	94.2	93.9	93.8	93.6	93.2	92.9	92.6	92.2
2 000	95.6	95.7	95.6	95.3	94.9	94.7	94.3	94.2	93.9	93.8	93.6	93.3	93.0	92.7	92.3
2 240	95.6	95.7	95.6	95.3	95.1	94.8	94.4	94.3	94.1	93.9	93.7	93.4	93.2	92.8	92.4
2 500	95.7	95.8	95.6	95.4	95.2	94.8	94.5	94.4	94.2	93.9	93.7	93.4	93.2	92.9	92.5
2 800	95.7	95.8	95.7	95.4	95.2	94.8	94.6	94.4	94.2	94.1	93.8	93.5	93.3	93.0	92.7
≥3 150	95.8	95.9	95.7	95.5	95.3	94.9	94.7	94.5	94.3	94.1	93.8	93.6	93.4	93.2	92.8

表 27　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666)2 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	92.1	92.3	92.1	91.8	91.5	91.2	90.7	90.4	90.2	89.7	89.0	88.0	87.1	86.1	85.2
220	92.3	92.5	92.3	91.9	91.7	91.3	90.9	90.7	90.6	90.2	89.4	88.4	87.4	86.7	85.9
250	92.5	92.6	92.4	92.1	91.9	91.5	91.2	91.0	90.8	90.6	89.7	88.7	87.8	87.2	86.5
280	92.7	92.8	92.6	92.3	92.0	91.8	91.4	91.3	91.0	90.8	90.1	89.4	88.4	87.8	87.0
315	92.9	93.0	92.9	92.5	92.3	92.0	91.7	91.5	91.3	91.0	90.4	89.7	89.0	88.3	87.4
355	93.1	93.3	93.1	92.8	92.5	92.1	91.9	91.7	91.5	91.3	90.8	90.2	89.5	88.7	87.8
400	93.3	93.5	93.3	92.9	92.6	92.4	92.0	91.9	91.8	91.5	91.0	90.4	89.7	89.0	88.0
450	93.5	93.7	93.5	93.1	92.8	92.5	92.3	92.0	91.9	91.7	91.2	90.7	90.1	89.4	88.4
500	93.7	93.8	93.7	93.4	93.1	92.9	92.6	92.3	92.0	91.9	91.5	91.0	90.6	90.1	89.1
560	93.9	94.0	93.9	93.5	93.2	93.0	92.8	92.4	92.1	92.0	91.8	91.3	90.8	90.4	89.5
630	94.1	94.2	94.1	93.7	93.5	93.1	92.9	92.5	92.3	92.1	91.9	91.4	91.0	90.7	89.7
710	94.2	94.4	94.2	93.9	93.6	93.2	93.0	92.8	92.4	92.3	92.0	91.5	91.3	91.0	90.1
800	94.4	94.5	94.4	94.0	93.7	93.4	93.1	92.9	92.5	92.4	92.1	91.7	91.4	91.2	90.3
900	94.5	94.6	94.5	94.1	93.9	93.5	93.2	93.0	92.8	92.6	92.4	91.9	91.7	91.3	90.6
1 000	94.6	94.7	94.6	94.2	94.0	93.6	93.4	93.2	93.0	92.8	92.5	92.0	91.8	91.4	90.8
1 120	94.7	94.9	94.7	94.4	94.1	93.7	93.5	93.4	93.1	92.9	92.6	92.1	91.9	91.5	91.0
1 250	94.9	95.0	94.8	94.5	94.1	93.9	93.6	93.5	93.2	93.0	92.8	92.3	92.0	91.7	91.2
1 400	95.0	95.1	95.0	94.6	94.2	94.0	93.7	93.6	93.4	93.1	92.9	92.4	92.1	91.8	91.3

表 27　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666)2 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
1 600	95.1	95.2	95.1	94.7	94.4	94.1	93.9	93.6	93.4	93.2	93.0	92.5	92.3	91.9	91.4
1 800	95.2	95.3	95.2	94.8	94.5	94.2	94.0	93.7	93.5	93.4	93.1	92.6	92.4	92.0	91.5
2 000	95.3	95.4	95.3	95.0	94.6	94.4	93.9	93.7	93.5	93.4	93.1	92.8	92.5	92.1	91.7
2 240	95.3	95.4	95.3	95.0	94.7	94.5	94.0	93.9	93.6	93.5	93.2	92.9	92.6	92.3	91.8
2 500	95.4	95.5	95.3	95.1	94.8	94.5	94.1	94.0	93.7	93.5	93.2	92.9	92.6	92.4	91.9
2 800	95.4	95.5	95.4	95.1	94.8	94.5	94.2	94.0	93.7	93.6	93.4	93.0	92.8	92.5	92.1
≥3 150	95.5	95.6	95.4	95.2	95.0	94.6	94.4	94.1	93.9	93.6	93.4	93.1	92.9	92.6	92.3

表 28　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666)3 级能效等级

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
200	91.1	91.3	91.1	90.7	90.4	90.0	89.5	89.2	88.9	88.4	87.5	86.4	85.4	84.3	83.2
220	91.3	91.5	91.3	90.9	90.6	90.2	89.7	89.5	89.3	88.9	88.0	86.9	85.8	85.0	84.0
250	91.6	91.7	91.5	91.1	90.9	90.4	90.0	89.9	89.6	89.3	88.4	87.3	86.2	85.5	84.7
280	91.8	91.9	91.7	91.3	91.0	90.7	90.3	90.2	89.9	89.6	88.8	88.0	86.9	86.2	85.2
315	92.0	92.2	92.0	91.6	91.3	91.0	90.6	90.4	90.2	89.9	89.2	88.4	87.5	86.7	85.8

表 28　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666)3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
355	92.3	92.5	92.2	91.9	91.6	91.1	90.9	90.6	90.4	90.2	89.6	88.9	88.1	87.3	86.2
400	92.5	92.7	92.5	92.0	91.7	91.4	91.0	90.9	90.7	90.4	89.9	89.2	88.4	87.5	86.4
450	92.7	92.9	92.7	92.3	91.9	91.6	91.3	91.0	90.9	90.6	90.0	89.5	88.8	88.0	86.9
500	93.0	93.1	92.9	92.6	92.3	92.0	91.7	91.3	91.0	90.9	90.4	89.9	89.3	88.8	87.7
560	93.2	93.3	93.1	92.7	92.4	92.1	91.9	91.4	91.1	91.0	90.7	90.2	89.6	89.2	88.1
630	93.4	93.5	93.4	93.0	92.7	92.3	92.0	91.6	91.3	91.1	90.9	90.3	89.9	89.5	88.4
710	93.6	93.7	93.5	93.1	92.8	92.4	92.1	91.9	91.4	91.3	91.0	90.4	90.2	89.9	88.8
800	93.8	93.9	93.7	93.3	93.0	92.6	92.3	92.0	91.6	91.4	91.1	90.6	90.3	90.0	89.1
900	93.9	94.0	93.9	93.4	93.1	92.7	92.4	92.1	91.9	91.7	91.4	90.9	90.6	90.2	89.3
1 000	94.0	94.1	94.0	93.6	93.3	92.8	92.6	92.4	92.1	91.9	91.6	91.0	90.7	90.3	89.6
1 120	94.2	94.3	94.1	93.7	93.4	93.0	92.7	92.6	92.3	92.0	91.7	91.1	90.9	90.4	89.9
1 250	94.3	94.4	94.3	93.8	93.4	93.1	92.8	92.7	92.4	92.1	91.9	91.3	91.0	90.6	90.0
1 400	94.4	94.6	94.4	94.0	93.6	93.3	93.0	92.8	92.6	92.3	92.0	91.4	91.1	90.7	90.2
1 600	94.6	94.7	94.6	94.1	93.7	93.4	93.1	92.8	92.6	92.4	92.1	91.6	91.3	90.9	90.3
1 800	94.7	94.8	94.7	94.3	93.8	93.6	93.3	93.0	92.7	92.6	92.3	91.7	91.4	91.0	90.4
2 000	94.8	94.9	94.8	94.4	94.0	93.7	93.1	93.0	92.7	92.6	92.3	91.9	91.6	91.1	90.6
2 240	94.8	94.9	94.8	94.4	94.1	93.8	93.3	93.1	92.8	92.7	92.4	92.0	91.7	91.3	90.7
2 500	94.9	95.1	94.8	94.6	94.3	93.8	93.4	93.3	93.0	92.7	92.4	92.0	91.7	91.4	90.9

表 28　变频调速永磁同步电动机(10 kV:IC511、IC611、IC616、IC516、IC666)3 级能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %														
	3 000 r/min	1 500 r/min	1 000 r/min	750 r/min	600 r/min	500 r/min	375 r/min	300 r/min	250 r/min	200 r/min	150 r/min	100 r/min	75 r/min	60 r/min	45 r/min
2 800	94.9	95.1	94.9	94.6	94.3	93.8	93.6	93.3	93.0	92.8	92.6	92.1	91.9	91.6	91.1
≥3 150	95.1	95.2	94.9	94.7	94.4	94.0	93.7	93.4	93.1	92.8	92.6	92.3	92.0	91.7	91.3

表 29　电梯用永磁同步电动机能效等级

额定功率 kW	效率 %																			
	1 级							2 级						3 级						
	额定转速 r/min																			
	>750	>400 ~750	>250 ~400	>180 ~250	>140 ~180	>100 ~140	≤100	>750	>400 ~750	>250 ~400	>180 ~250	>140 ~180	>100 ~140	≤100	>750	>400 ~750	>250 ~400	>180 ~250	>140 ~180	>100 ~140	≤100
0.55	78.9	78.1	76.8	76.4	75.8	75.4	74.6	76.1	75.2	73.8	73.3	72.7	72.3	71.4	73.0	72.0	70.5	70.0	69.4	68.9	68.0
0.75	83.6	82.7	81.7	82.3	81.0	80.4	80.0	80.8	79.4	78.5	77.8	77.1	76.5	76.0	76.0	75.0	73.5	72.9	72.3	71.8	70.6
1.1	85.2	84.4	83.5	84.0	82.8	82.2	81.9	82.5	81.2	80.3	79.6	78.9	78.4	77.9	78.0	77.0	75.5	75.0	74.4	73.9	72.7
1.5	86.7	86.0	85.0	85.6	84.4	83.9	83.5	84.1	82.8	81.9	81.2	80.6	80.1	79.6	80.0	79.0	77.5	77.0	76.4	75.9	74.0
2.2	88.0	87.4	86.5	87.0	85.9	85.4	85.0	85.5	84.2	83.4	82.7	82.1	81.7	81.1	82.2	81.2	79.7	79.0	78.4	78.0	76.8
3	89.2	88.6	87.8	88.3	87.2	86.7	86.4	86.7	85.6	84.7	84.0	83.5	83.1	82.6	82.8	81.8	80.3	79.7	79.0	78.5	77.0
4	90.3	89.7	88.9	89.4	88.4	88.0	87.6	87.8	86.8	85.9	85.3	84.7	84.3	83.8	84.0	83.0	81.5	80.9	80.3	79.8	78.6

表 29　电梯用永磁同步电动机能效等级（续）

额定功率 kW	效率 %																			
	1 级							2 级							3 级					
	额定转速 r/min																			
	>750	>400～750	>250～400	>180～250	>140～180	>100～140	≤100	>750	>400～750	>250～400	>180～250	>140～180	>100～140	≤100	>750	>400～750	>250～400	>180～250	>140～180	>100～140	≤100
5.5	91.2	90.7	89.9	90.4	89.5	89.0	88.7	88.9	87.8	87.0	86.4	85.8	85.5	85.0	84.5	83.5	82.0	81.4	80.8	80.0	79.0
7.5	92.0	91.6	90.8	91.3	90.4	90.0	89.7	89.8	88.8	88.0	87.4	86.9	86.5	86.0	85.5	84.5	83.0	82.4	81.8	81.3	80.0
11	92.8	92.3	91.6	92.0	91.3	90.8	90.6	90.5	89.6	88.8	88.3	87.8	87.4	87.0	87.2	86.2	84.7	84.0	83.4	83.0	81.8
15	93.4	93.0	92.3	92.7	92.0	91.6	91.3	91.2	90.4	89.6	89.0	88.6	88.2	87.8	89.0	88.0	86.5	85.9	85.3	84.8	83.6
18.5	93.9	93.5	92.9	93.2	92.6	92.2	91.9	91.8	91.0	90.3	89.7	89.3	88.9	88.5	89.4	88.4	86.9	86.3	85.7	85.2	84.0
25	94.4	94.0	93.4	93.7	93.1	92.7	92.5	92.3	91.6	90.9	90.3	89.9	89.5	89.2	89.8	88.8	87.3	86.7	86.0	85.5	84.3
30	94.7	94.4	93.8	94.1	93.5	93.2	92.9	92.8	92.0	91.4	90.9	90.5	90.1	89.7	90.5	89.5	88.0	87.4	86.8	86.3	85.0
37	95.0	94.7	94.1	94.4	93.9	93.6	93.3	93.1	92.4	91.8	91.3	91.0	90.5	90.2	91.0	90.0	88.5	87.9	87.3	86.8	85.6
45	95.3	94.9	94.4	94.6	94.2	93.9	93.6	93.4	92.8	92.2	91.8	91.4	91.0	90.7	91.5	90.5	89.0	88.4	87.8	87.3	86.0
55	95.4	95.1	94.6	94.8	94.4	94.1	93.9	93.6	93.1	92.5	92.1	91.7	91.3	91.0	92.0	91.0	89.5	88.9	88.3	87.8	86.6
75	95.5	95.2	94.8	95.0	94.5	94.3	94.1	93.8	93.3	92.8	92.4	92.0	91.6	91.3	92.2	91.2	89.7	89.0	88.4	87.9	86.7
90	95.6	95.3	94.9	95.0	94.7	94.4	94.2	93.9	93.5	93.0	92.7	92.3	91.9	91.6	92.5	91.5	90.0	89.4	88.8	88.3	87.0
110	95.6	95.4	94.9	95.1	94.7	94.5	94.3	94.0	93.6	93.2	92.9	92.5	92.2	91.8	93.0	92.0	90.5	90.0	89.4	89.0	87.0